高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

授業プリント 大気と海洋の構造と運動　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

大気と海洋｜大気の構造と熱収支・大気の大循環・温帯低気圧と前線・海水の運動と海洋循環

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋 HS-EARB-U02

授業前の確認

- 地学基礎で、大気の層構造、太陽定数と平均受熱量 S/4、大気の大循環と海流、エルニーニョ現象の概要を学んでいる。
- 中学校で、飽和水蒸気量・湿度・露点、前線と天気の変化を学んでいる。
- 物理で、熱と温度・圧力、等速円運動を学んでいる。三角比（sin）と累乗根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 自然環境：気候と自然環境 HS-GEOE-U01

この授業の目標

1. 地球の熱収支を放射平衡の考え方で説明し、放射平衡温度と温室効果の大きさを計算できる。
2. 断熱変化と大気の安定・不安定、転向力と地衡風のつり合いから、雲のでき方と大気の大循環・温帯低気圧のしくみを説明できる。
3. 風が海洋の表層循環と湧昇をつくるしくみ、深層循環、エルニーニョ現象を、大気と海洋の相互作用として説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：地球の気候を動かす熱の流れ	5分	太陽放射の吸収と赤外放射のつり合い、緯度による熱の過不足を問いとして示す
熱収支と温室効果	17分	放射平衡温度の式を導いて例題1を解き、1層の大気モデルで温室効果を説明する
大気中の水と安定度	18分	断熱減率、雲底高度の式の導出（例題2）、安定・条件付き不安定・不安定の判定
大気の大循環と地衡風	18分	転向力の向きと大きさ、地衡風のつり合い、ハドレー循環・偏西風・ジェット気流
温帯低気圧・前線・台風	12分	寒冷前線・温暖前線・閉塞前線の構造と天気の変化、台風のエネルギー源
海洋の構造と循環	22分	海水の層構造、風成循環とエクマン輸送・湧昇、深層循環、潮汐、波の速さ（例題3）、エルニーニョ現象
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地球の気候を動かす熱の流れ

地球は太陽から受け取ったエネルギーと同じだけのエネルギーを、赤外線として宇宙へ放射している。しかし受け取る量は低緯度ほど多く、高緯度ほど少ない。この熱の偏りを解消するように大気と海洋が動き、その動きが天気や気候をつくり出している。この単元では、熱収支・大気の運動・海洋の運動を、物理の法則

にもとづいて定量的に考える。

- 放射：太陽放射（可視光中心）と地球放射（赤外線）のつり合い
- 大気の運動：断熱変化・転向力・気圧傾度力
- 海洋の運動：風による表層循環と、密度の差による深層循環

口頭で解説すべきポイント

- 「赤道はなぜ年々暑くなり続けないのか」と問い、熱が運ばれていることに気づかせる。
  発問：赤道付近は受け取る熱が多いのに、なぜ気温が上がり続けないのだろうか。
  予想される反応：大気や海流が熱を高緯度へ運んでいるから。
  タイミング：導入

定義 放射と地球の熱収支

物体は温度に応じた電磁波を放射する。表面温度 T〔K〕の黒体が 1 m² あたり 1 秒間に放射するエネルギーは σT⁴ である（シュテファン・ボルツマンの法則）。太陽放射は主に可視光線、地球放射は主に赤外線である。

$$E = \sigma T^4 \qquad (\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)})$$

使える条件・注意

- 太陽定数 S（約 1.37×10³ W/m²）：大気の上端で太陽光に垂直な面 1 m² が受けるエネルギー。地球全体で平均すると S/4。
- アルベド（反射率）A：地球全体では約 0.3。吸収される平均のエネルギーは S(1−A)/4。
- 温室効果：大気中の水蒸気・二酸化炭素などは可視光線をよく通すが、地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ再び放射する。
- 緯度による熱の過不足：低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では下回る。その差を大気と海洋が低緯度から高緯度へ運ぶ。

口頭で解説すべきポイント

- 太陽放射と地球放射で波長が異なることが温室効果の本質であることを、「可視光は通すが赤外線は吸収する」という大気の性質で確認させる。
  発問：温室効果ガスは、太陽の光もさえぎってしまうのだろうか。
  予想される反応：可視光線はほとんど通し、地表からの赤外線を主に吸収する。

定理・公式 放射平衡温度

放射平衡温度は、大気の温室効果を考えないときに惑星が保つ温度である。太陽からの距離が遠いほど S は小さく、アルベドが大きいほど T_e は低くなる。

$$T_{\mathrm{e}} = \left(\frac{S(1-A)}{4\sigma} \right)^{\frac{1}{4}}$$

使える条件・注意

- S：太陽定数、A：アルベド、σ：シュテファン・ボルツマン定数
- 惑星全体の平均で、吸収する太陽放射と放射する赤外線がつり合っている（放射平衡）とする
- 地球では $T_e \fallingdotseq 255$ K（約 −18 ℃）で、実際の平均地表温度約 288 K（約 15 ℃）との差は温室効果による

口頭で解説すべきポイント

- 4乗根の計算は関数電卓を使ってよいが、「S が 16 倍なら温度は 2 倍」のように、4乗根の性質で見積もる練習もさせる。

導出 放射平衡温度と温室効果の導出

単純なモデルでも、温室効果が地表を数十 K 暖めていることを定量的に示すことができる。

導出

1. 地球が受け取るエネルギーは、太陽光に垂直な断面積 πR² で決まり、S(1−A)πR²。
2. 地球は表面全体（4πR²）から σT⁴ で放射するので、放射するエネルギーは 4πR²σT⁴。
3. つり合いの式 S(1−A)πR²＝4πR²σT⁴ から、$T_e = \left(\dfrac{S(1-A)}{4\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$。
4. 大気を、赤外線をすべて吸収する1枚の層とみなす。大気は上下に σT_a⁴ ずつ放射する。宇宙から見たつり合いより σT_a⁴＝σT_e⁴、大気のつり合い σT_s⁴＝2σT_a⁴ より、地表温度 $T_s = 2^{\frac{1}{4}} T_e \fallingdotseq 1.19 T_e$。
5. T_e＝255 K なら T_s≒303 K。実際の大気は赤外線をすべては吸収せず、対流でも熱を運ぶので、実際の値（約 288 K）はこれより低い。

口頭で解説すべきポイント

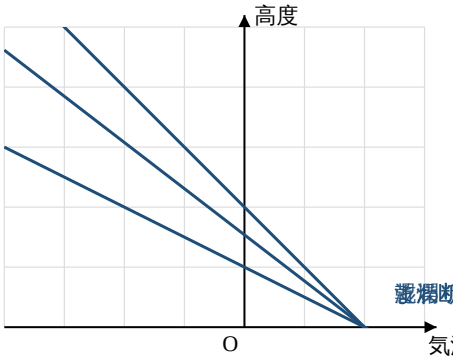
- 1層モデルのつり合いを、地表・大気・宇宙の3か所の矢印の図で描かせ、どこでつり合いの式を立てたかを確認させる。
  タイミング：熱収支の場面

定義 大気中の水と大気の安定度

空気塊が上昇すると、まわりの気圧が下がるので膨張して温度が下がる（断熱膨張）。飽和していない空気は約 1.0 ℃/100 m（乾燥断熱減率）、飽和して雲ができている空気は約 0.5 ℃/100 m（湿潤断熱減率）で温度が下がる。水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するため、湿潤断熱減率は小さい。

使える条件・注意

- 絶対安定：まわりの大気の気温減率が湿潤断熱減率より小さい。持ち上げられた空気塊はまわりより冷たくなり、元に戻ろうとする。
- 条件付き不安定：まわりの気温減率が湿潤断熱減率と乾燥断熱減率の間。空気が飽和していれば不安定、飽和していなければ安定。
- 絶対不安定：まわりの気温減率が乾燥断熱減率より大きい。空気塊は上昇を続け、積乱雲が発達しやすい。
- 露点も上昇とともに約 0.2 ℃/100 m 下がるとすると、気温と露点の差は 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まり、雲底の高さは約 125×（気温−露点）m となる。



口頭で解説すべきポイント

- 安定・不安定の判断は「持ち上げた空気塊が、まわりより暖かいか冷たいか」で考えさせる。図の3本の線の上下関係で判断できるようにする。
  発問：持ち上げた空気塊がまわりより暖かくなったら、その後どうなるだろうか。
  予想される反応：まわりより軽いので、さらに上昇する（不安定）。

導出 雲底の高さの式の導出

雲ができ始める高さより上では、空気塊は湿潤断熱減率で温度が下がる。地表の気温と露点の差が大きい（乾燥している）ほど雲底は高くなる。

導出

1. 地表の気温を T、露点を T_d とする。空気塊が h〔m〕上昇すると、気温は 1.0×h/100 ℃、露点は 0.2×h/100 ℃ 下がる。
2. 高さ h での気温は T−h/100、露点は T_d−0.2h/100。
3. 雲ができ始める（飽和する）のは、気温と露点が等しくなるとき：T−h/100＝T_d−0.2h/100。
4. 0.8h/100＝T−T_d より、h＝125(T−T_d)〔m〕。

口頭で解説すべきポイント

- 露点が高さとともに下がる理由（膨張して水蒸気の密度が小さくなる）にも軽く触れ、式の前提を確認する。
  注意：露点を一定として 100(T−T_d) とする誤りが多い。

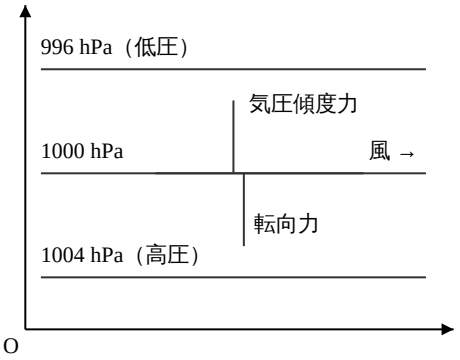
定義 転向力と大気の大循環

地球の自転のため、地表に対して運動する物体には、北半球では進行方向の右向き、南半球では左向きに、見かけの力（転向力、コリオリの力）がはたらく。その大きさは緯度 φ で 2mvΩ sin φ であり、赤道では 0、極で最大になる。

$$v = \frac{1}{\rho f}\cdot\frac{\Delta p}{\Delta x} \qquad (f = 2\Omega\sin\varphi,\ \Omega \fallingdotseq 7.29\times10^{-5}\ \mathrm{rad/s})$$

使える条件・注意

- 地衡風：上空で摩擦が無視できるとき、気圧傾度力と転向力がつり合って、風は等圧線に平行に吹く。北半球では低圧側を左に見て吹く。
- 地上風：地表付近では摩擦力がはたらくため、風は等圧線を斜めに横切って低圧側へ吹きこむ。北半球の低気圧では反時計回りに吹きこむ。
- 大循環：低緯度のハドレー循環（赤道付近で上昇、緯度 30° 付近で下降）、中緯度のフェレル循環、高緯度の極循環。地表では貿易風・偏西風・極偏東風が吹く。
- 偏西風とジェット気流：中緯度の上空には偏西風が吹き、その中で特に強い流れをジェット気流という。偏西風は南北に蛇行しながら熱を運ぶ。



口頭で解説すべきポイント

- 回転台の上でボールを転がす映像などを使い、回転する座標系で運動が曲がって見えることを実感させてから転向力を導入する。
- 地衡風の式は「気圧傾度力（1 kg あたり $\Delta p/(\rho \Delta x)$）＝転向力（fv）」のつり合いから立てさせる。
  注意：赤道付近（$f \fallingdotseq 0$）では地衡風の関係が成り立たないことに注意させる。

定義 温帯低気圧・前線・台風

中緯度では、南の暖気と北の寒気がぶつかる前線帯で温帯低気圧が発生する。温帯低気圧は、暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源として発達し、偏西風に流されて西から東へ移動する。

使える条件・注意

- 温暖前線：暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がる。前線の前方の広い範囲に乱層雲などができ、おだやかな雨が長く降る。通過後は気温が上がり、風向は南寄りに変わる。
- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急激に持ち上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨や突風・雷をもたらす。通過後は気温が急に下がり、風向は西〜北寄りに変わる。
- 閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。低気圧は閉塞が進むと衰えていく。
- 台風：北西太平洋の熱帯低気圧のうち、最大風速が約 17 m/s 以上のもの。暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱がエネルギー源で、前線をともなわない。

口頭で解説すべきポイント

- 前線の通過を、気温・気圧・風向・天気の時系列データで判断させる。「何が急に変わったか」に注目させる。

定義 海洋の構造と循環・エルニーニョ現象

海水は平均約 3.5 % の塩類を含む。海洋は、風でよくかき混ぜられた表層混合層、水温が深さとともに急に下がる水温躍層、低温でほぼ一様な深層に分けられる。

$$v = \sqrt{gh} \qquad \text{(水深 } h \text{ が波長に比べて十分浅い波（津波など）の速さ)}$$

使える条件・注意

- 風成循環：表層の海流は主に風によって生じる。北太平洋では時計回りの亜熱帯環流があり、西側の黒潮は特に強い（西岸強化）。
- エクマン輸送：転向力のため、風によって動かされる表層の海水全体は、北半球では風下に向かって右直角の向きに運ばれる。沿岸から沖へ海水が運ばれると、下から冷たい海水がわき上がる（湧昇）。
- 深層循環：北大西洋のグリーンランド沖や南極付近で、冷たく塩分の多い重い海水が沈みこみ、長い時間をかけて世界の海をめぐる。
- 潮汐：主に月と太陽の引力による。満潮・干潮は約12時間25分ごとにくり返す。新月・満月のころに干満の差が大きい大潮、上弦・下弦のころに小潮となる。
- エルニーニョ現象：太平洋赤道域で貿易風が弱まり、西部にたまっていた暖かい海水が東へ広がって、南米ペルー沖の湧昇が弱まり、東部の海面水温が平年より高くなる。日本では冷夏・暖冬になりやすい。ラニーニャ現象はその逆である。

口頭で解説すべきポイント

- エルニーニョ現象は「貿易風が弱まる → 暖水が東へ → 湧昇が弱まる → 東部の海面水温が上昇 → 積乱雲の発生域が東へ移る」という因果の鎖として板書する。
  発問：ペルー沖で湧昇が弱まると、漁業にどんな影響があるだろうか。
  予想される反応：栄養分に富む冷たい水が上がってこないので、プランクトンが減り、魚がとれにくくなる。

例題 例題1　放射平衡温度

太陽定数を 1.37×10³ W/m²、地球のアルベドを 0.30、シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、地球の放射平衡温度を求めよ。

思考の糸口：「受け取る量（断面積 πR²）＝出す量（表面積 4πR²）」から S/4 が出てくる。

1. 吸収する平均のエネルギー：$\dfrac{S(1-A)}{4} = \dfrac{1370 \times 0.70}{4} \fallingdotseq 240$ W/m²。
2. $\sigma T^4 = 240$ より $T^4 = \dfrac{240}{5.67 \times 10^{-8}} \fallingdotseq 4.23 \times 10^{9}$。
3. $T \fallingdotseq 255$ K（約 −18 ℃）。

答　約 **255 K**

よくある誤り	正しい考え方
S をそのまま σT⁴ と等しいとおく	受け取る面積と放射する面積の比 1/4 と、反射分 (1−A) を考える

例題 例題2　雲底の高さと大気の安定度

地表の気温が 26 ℃、露点が 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇する。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、露点の低下率を 0.2 ℃/100 m とすると、雲ができ始める高さは何 m か。また、まわりの大気の気温減率が 0.7 ℃/100 m のとき、この大気の安定度を答えよ（湿潤断熱減率は 0.5 ℃/100 m とする）。

思考の糸口：気温と露点の差が 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まる。安定度は3つの減率の大小で決まる。

1. 雲底の高さ h＝125×(26－18)＝1000 m。
2. （確かめ）1000 m で気温 26－10＝16 ℃、露点 18－2＝16 ℃ で等しい。
3. まわりの気温減率 0.7 ℃/100 m は、湿潤断熱減率 0.5 と乾燥断熱減率 1.0 の間にあるので、条件付き不安定。

答　雲底 **1000 m**、条件付き不安定

よくある誤り	正しい考え方
露点は一定として、100×(26－18)＝800 m とする	露点も 0.2 ℃/100 m で下がるので、差の縮まり方は 0.8 ℃/100 m

例題 例題3　津波の速さ

水深 4000 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、この速さで 1000 km 離れた海岸に到達するまでにかかる時間は約何分か。重力加速度を 9.8 m/s² とする。

思考の糸口：津波は波長が水深よりはるかに長いので、v＝√(gh) が使える。

1. $v=\sqrt{gh}=\sqrt{9.8\times4000}=\sqrt{39200}\fallingdotseq198$ m/s。
2. 1000 km＝1.0×10⁶ m。$t=\dfrac{1.0\times10^{6}}{198}\fallingdotseq5.05\times10^{3}$ s。
3. 約 84 分（時速に直すと約 710 km/h で、ジェット機並みの速さ）。

答　約 **198 m/s**、約 **84** 分

よくある誤り	正しい考え方
水深を km のまま √(9.8×4) とする	単位を m にそろえる

口頭で解説すべきポイント

- 水深が浅くなると津波の速さが落ちて波高が大きくなることを、式から読み取らせ、防災と結びつける。

板書案 板書案

① 熱収支と安定度

σT⁴（σ＝5.67×10⁻⁸）

T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒255 K

1層モデル：T_s＝2^(1/4) T_e

乾燥 1.0／湿潤 0.5 ℃/100 m

雲底 h＝125(T－T_d)

② 大気の運動

転向力 2mvΩ sinφ（北半球：右）

地衡風：低圧を左に見て等圧線に平行

v＝Δp/(ρ f Δx)、f＝2Ω sinφ

ハドレー・フェレル・極循環

寒冷前線：積乱雲・急な気温低下

③ 海洋

混合層／水温躍層／深層

エクマン輸送：風の右直角（北半球）

沿岸湧昇・深層循環（沈みこみ）

津波 v＝√(gh)

エルニーニョ：貿易風弱 → 東部高温

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
温室効果ガスは太陽光をさえぎって地表を暖める	可視光はほぼ通し、地表からの赤外線を吸収・再放射して暖める
湿潤断熱減率が小さいのは、湿った空気が重いから	水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するから
地衡風は高圧側から低圧側へまっすぐ吹く	気圧傾度力と転向力がつり合い、等圧線に平行に吹く
海流は海水温の違いだけで動いている	表層の海流は主に風によって生じる。密度の差による循環は主に深層循環

口頭で解説すべきポイント

- 計算ではまず「どのつり合いの式か」を言わせる。放射平衡（受け取る＝出す）、地衡風（気圧傾度力＝転向力）、雲底（気温＝露点）。
  発問：地衡風の式は、どの2つの力のつり合いだろうか。
  予想される反応：気圧傾度力と転向力。
- 転向力の向きは、北半球・南半球、風の向きを変えて何度も図に描かせる。エクマン輸送の向きも同じ考え方で判断できることを確認する。
  注意：南半球で右向きとする誤りが多い。
- 前線の判断は、天気図記号の暗記ではなく、暖気・寒気の動きと雲のでき方の断面図から説明させる。
  タイミング：低気圧の場面
- エルニーニョ現象は「海の現象」と「大気の現象（南方振動）」が互いに強め合うしくみであることに触れ、大気と海洋の相互作用の代表例として扱う。

まとめ　まとめ

- 放射平衡温度は T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4) で、地球では約 255 K。温室効果が地表を約 288 K に保っている。
- 空気塊の断熱変化と周囲の気温減率から大気の安定度が決まり、雲底の高さは約 125(T－T_d) m で見積もれる。
- 転向力と気圧傾度力のつり合いで地衡風が吹き、大循環・偏西風・温帯低気圧が熱を高緯度へ運ぶ。
- 表層の海流は風とエクマン輸送で、深層循環は密度の差でつくられ、エルニーニョ現象は大気と海洋の相互作用で起こる。

確認　確認問題

1. 気温 22 ℃、露点 14 ℃ の空気塊が上昇するとき、雲底の高さは約何 m か（雲底の高さ＝125×(気温－露点) m とする）。
   → **1000 m**
2. 北半球の上空で、地衡風は低圧側を左右どちらに見て吹くか。
   → 左
3. エルニーニョ現象のとき、太平洋赤道域の東部の海面水温は平年と比べてどうなるか。
   → 高くなる

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

授業プリント 大気と海洋の構造と運動　授業プリント 生徒用

大気と海洋｜大気の構造と熱収支・大気の大循環・温帯低気圧と前線・海水の運動と海洋循環

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋 HS-EARB-U02

授業前の確認

- 地学基礎で、大気の層構造、太陽定数と平均受熱量 S/4、大気の大循環と海流、エルニーニョ現象の概要を学んでいる。
- 中学校で、飽和水蒸気量・湿度・露点、前線と天気の変化を学んでいる。
- 物理で、熱と温度・圧力、等速円運動を学んでいる。三角比（sin）と累乗根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 自然環境：気候と自然環境 HS-GEOE-U01

この授業の目標

1. 地球の熱収支を放射平衡の考え方で説明し、放射平衡温度と温室効果の大きさを計算できる。
2. 断熱変化と大気の安定・不安定、転向力と地衡風のつり合いから、雲のでき方と大気の大循環・温帯低気圧のしくみを説明できる。
3. 風が海洋の表層循環と湧昇をつくるしくみ、深層循環、エルニーニョ現象を、大気と海洋の相互作用として説明できる。

導入 地球の気候を動かす熱の流れ

地球は太陽から受け取ったエネルギーと同じだけのエネルギーを、赤外線として宇宙へ放射している。しかし受け取る量は低緯度ほど多く、高緯度ほど少ない。この熱の偏りを解消するように大気と海洋が動き、その動きが天気や気候をつくり出している。この単元では、熱収支・大気の運動・海洋の運動を、物理の法則にもとづいて定量的に考える。

- 放射：太陽放射（可視光中心）と地球放射（赤外線）のつり合い
- 大気の運動：断熱変化・転向力・気圧傾度力
- 海洋の運動：風による表層循環と、密度の差による深層循環

定義 放射と地球の熱収支

物体は温度に応じた電磁波を放射する。表面温度 T〔K〕の黒体が 1 m² あたり 1 秒間に放射するエネルギーは σT^4 である（シュテファン・ボルツマンの法則）。太陽放射は主に可視光線、地球放射は主に赤外線である。

$$E = \sigma T^4 \qquad (\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)})$$

使える条件・注意

- 太陽定数 S（約 1.37×10³ W/m²）：大気の上端で太陽光に垂直な面 1 m² が受けるエネルギー。地球全体で平均すると S/4。
- アルベド（反射率）A：地球全体では約 0.3。吸収される平均のエネルギーは S(1−A)/4。
- 温室効果：大気中の水蒸気・二酸化炭素などは可視光線をよく通すが、地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ再び放射する。
- 緯度による熱の過不足：低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では下回る。その差を大気と海洋が低緯度から高緯度へ運ぶ。

定理・公式 放射平衡温度

放射平衡温度は、大気の温室効果を考えないときに惑星が保つ温度である。太陽からの距離が遠いほど S は小さく、アルベドが大きいほど T_e は低くなる。

$$T_{\mathrm{e}} = \left(\frac{S(1-A)}{4\sigma} \right)^{\frac{1}{4}}$$

使える条件・注意

- S：太陽定数、A：アルベド、σ：シュテファン・ボルツマン定数
- 惑星全体の平均で、吸収する太陽放射と放射する赤外線がつり合っている（放射平衡）とする
- 地球では $T_{\mathrm{e}} \fallingdotseq 255$ K（約 −18 ℃）で、実際の平均地表温度約 288 K（約 15 ℃）との差は温室効果による

導出 放射平衡温度と温室効果の導出

単純なモデルでも、温室効果が地表を数十 K 暖めていることを定量的に示すことができる。

導出

1. 地球が受け取るエネルギーは、太陽光に垂直な断面積 πR² で決まり、S(1−A)πR²。
2. 地球は表面全体（4πR²）から σT⁴ で放射するので、放射するエネルギーは 4πR²σT⁴。
3. つり合いの式 S(1−A)πR²＝4πR²σT⁴ から、$T_{\mathrm{e}} = \left(\frac{S(1-A)}{4\sigma} \right)^{\frac{1}{4}}$。
4. 大気を、赤外線をすべて吸収する1枚の層とみなす。大気は上下に σT_a⁴ ずつ放射する。宇宙から見たつり合いより σT_a⁴＝σT_e⁴、大気のつり合い σT_s⁴＝2σT_a⁴ より、地表温度 $T_{\mathrm{s}} = 2^{\frac{1}{4}} T_{\mathrm{e}} \fallingdotseq 1.19 T_{\mathrm{e}}$。

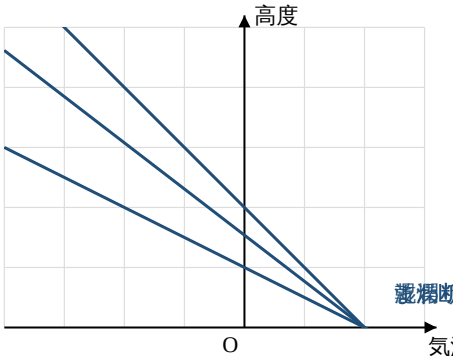
5. T_e＝255 K なら T_s≒303 K。実際の大気は赤外線をすべては吸収せず、対流でも熱を運ぶので、実際の値（約 288 K）はこれより低い。

定義 大気中の水と大気の安定度

空気塊が上昇すると、まわりの気圧が下がるので膨張して温度が下がる（断熱膨張）。飽和していない空気は約 1.0 ℃/100 m（乾燥断熱減率）、飽和して雲ができている空気は約 0.5 ℃/100 m（湿潤断熱減率）で温度が下がる。水蒸気が凝結するときに潜熱を放出するため、湿潤断熱減率は小さい。

使える条件・注意

- 絶対安定：まわりの大気の気温減率が湿潤断熱減率より小さい。持ち上げられた空気塊はまわりより冷たくなり、元に戻ろうとする。
- 条件付き不安定：まわりの気温減率が湿潤断熱減率と乾燥断熱減率の間。空気が飽和していれば不安定、飽和していなければ安定。
- 絶対不安定：まわりの気温減率が乾燥断熱減率より大きい。空気塊は上昇を続け、積乱雲が発達しやすい。
- 露点も上昇とともに約 0.2 ℃/100 m 下がるとすると、気温と露点の差は 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まり、雲底の高さは約 125×（気温－露点）m となる。



導出 雲底の高さの式の導出

雲ができ始める高さより上では、空気塊は湿潤断熱減率で温度が下がる。地表の気温と露点の差が大きい（乾燥している）ほど雲底は高くなる。

導出

1. 地表の気温を T、露点を T_d とする。空気塊が h〔m〕上昇すると、気温は 1.0×h/100 ℃、露点は 0.2×h/100 ℃ 下がる。
2. 高さ h での気温は T－h/100、露点は T_d－0.2h/100。
3. 雲ができ始める（飽和する）のは、気温と露点が等しくなるとき：T－h/100＝T_d－0.2h/100。
4. 0.8h/100＝T－T_d より、h＝125(T－T_d)〔m〕。

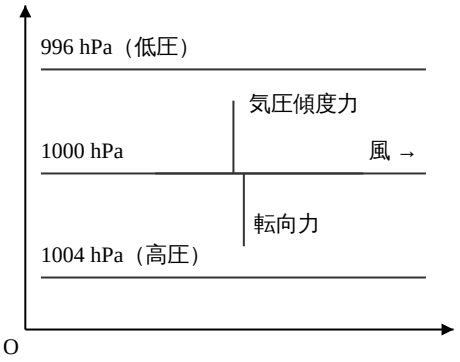
定義 転向力と大気の大循環

地球の自転のため、地表に対して運動する物体には、北半球では進行方向の右向き、南半球では左向きに、見かけの力（転向力、コリオリの力）がはたらく。その大きさは緯度 φ で 2mvΩ sin φ であり、赤道では 0、極で最大になる。

$$v = \frac{1}{\rho f}\cdot\frac{\Delta p}{\Delta x} \qquad (f = 2\Omega\sin\varphi,\ \Omega \fallingdotseq 7.29\times10^{-5}\ \mathrm{rad/s})$$

使える条件・注意

- 地衡風：上空で摩擦が無視できるとき、気圧傾度力と転向力がつり合って、風は等圧線に平行に吹く。北半球では低圧側を左に見て吹く。
- 地上風：地表付近では摩擦力がはたらくため、風は等圧線を斜めに横切って低圧側へ吹きこむ。北半球の低気圧では反時計回りに吹きこむ。
- 大循環：低緯度のハドレー循環（赤道付近で上昇、緯度 30° 付近で下降）、中緯度のフェレル循環、高緯度の極循環。地表では貿易風・偏西風・極偏東風が吹く。
- 偏西風とジェット気流：中緯度の上空には偏西風が吹き、その中で特に強い流れをジェット気流という。偏西風は南北に蛇行しながら熱を運ぶ。



定義 温帯低気圧・前線・台風

中緯度では、南の暖気と北の寒気がぶつかる前線帯で温帯低気圧が発生する。温帯低気圧は、暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源として発達し、偏西風に流されて西から東へ移動する。

使える条件・注意

- 温暖前線：暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がる。前線の前方の広い範囲に乱層雲などができ、おだやかな雨が長く降る。通過後は気温が上がり、風向は南寄りに変わる。
- 寒冷前線：寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急激に持ち上げる。積乱雲が発達し、せまい範囲に強い雨や突風・雷をもたらす。通過後は気温が急に下がり、風向は西〜北寄りに変わる。
- 閉塞前線：寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。低気圧は閉塞が進むと衰えていく。
- 台風：北西太平洋の熱帯低気圧のうち、最大風速が約 17 m/s 以上のもの。暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱がエネルギー源で、前線をともなわない。

定義 海洋の構造と循環・エルニーニョ現象

海水は平均約 3.5 % の塩類を含む。海洋は、風でよくかき混ぜられた表層混合層、水温が深さとともに急に下がる水温躍層、低温でほぼ一様な深層に分けられる。

$$v = \sqrt{gh} \qquad \text{(水深 } h \text{ が波長に比べて十分浅い波（津波など）の速さ)}$$

使える条件・注意

- 風成循環：表層の海流は主に風によって生じる。北太平洋では時計回りの亜熱帯環流があり、西側の黒潮は特に強い（西岸強化）。
- エクマン輸送：転向力のため、風によって動かされる表層の海水全体は、北半球では風下に向かって右直角の向きに運ばれる。沿岸から沖へ海水が運ばれると、下から冷たい海水がわき上がる（湧昇）。
- 深層循環：北大西洋のグリーンランド沖や南極付近で、冷たく塩分の多い重い海水が沈みこみ、長い時間をかけて世界の海をめぐる。
- 潮汐：主に月と太陽の引力による。満潮・干潮は約12時間25分ごとにくり返す。新月・満月のころに干満の差が大きい大潮、上弦・下弦のころに小潮となる。
- エルニーニョ現象：太平洋赤道域で貿易風が弱まり、西部にたまっていた暖かい海水が東へ広がって、南米ペルー沖の湧昇が弱まり、東部の海面水温が平年より高くなる。日本では冷夏・暖冬になりやすい。ラニーニャ現象はその逆である。

例題 例題1　放射平衡温度

太陽定数を $1.37\times10^{3}\ \mathrm{W/m^2}$、地球のアルベドを 0.30、シュテファン・ボルツマン定数を $5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$ として、地球の放射平衡温度を求めよ。

ヒント：「受け取る量（断面積 πR^2）＝出す量（表面積 $4\pi R^2$）」から $S/4$ が出てくる。

よくある誤り	正しい考え方
S をそのまま σT^4 と等しいとおく	受け取る面積と放射する面積の比 1/4 と、反射分 $(1-A)$ を考える

例題 例題2　雲底の高さと大気の安定度

地表の気温が 26 ℃、露点が 18 ℃ の空気塊が山の斜面に沿って上昇する。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、露点の低下率を 0.2 ℃/100 m とすると、雲ができ始める高さは何 m か。また、まわりの大気の気温減率が 0.7 ℃/100 m のとき、この大気の安定度を答えよ（湿潤断熱減率は 0.5 ℃/100 m とする）。

ヒント：気温と露点の差が 100 m ごとに 0.8 ℃ ずつ縮まる。安定度は3つの減率の大小で決まる。

よくある誤り	正しい考え方
露点は一定として、$100\times(26-18)=800$ m とする	露点も 0.2 ℃/100 m で下がるので、差の縮まり方は 0.8 ℃/100 m

例題 例題3　津波の速さ

水深 4000 m の海を伝わる津波の速さは何 m/s か。また、この速さで 1000 km 離れた海岸に到達するまでにかかる時間は約何分か。重力加速度を 9.8 m/s² とする。

ヒント：津波は波長が水深よりはるかに長いので、v＝√(gh) が使える。

よくある誤り	正しい考え方
水深を km のまま √(9.8×4) とする	単位を m にそろえる

板書案

① 熱収支と安定度	② 大気の運動	③ 海洋
σT⁴（σ＝5.67×10⁻⁸）	転向力 2mvΩ sinφ（北半球：右）	混合層／水温躍層／深層
T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒255 K	地衡風：低圧を左に見て等圧線に平行	エクマン輸送：風の右直角（北半球）
1層モデル：T_s＝2^(1/4) T_e	v＝Δp/(ρ f Δx)、f＝2Ω sinφ	沿岸湧昇・深層循環（沈みこみ）
乾燥 1.0／湿潤 0.5 ℃/100 m	ハドレー・フェレル・極循環	津波 v＝√(gh)
雲底 h＝125(T－T_d)	寒冷前線：積乱雲・急な気温低下	エルニーニョ：貿易風弱 → 東部高温

まとめ

- 放射平衡温度は T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4) で、地球では約 255 K。温室効果が地表を約 288 K に保っている。
- 空気塊の断熱変化と周囲の気温減率から大気の安定度が決まり、雲底の高さは約 125(T－T_d) m で見積もれる。
- 転向力と気圧傾度力のつり合いで地衡風が吹き、大循環・偏西風・温帯低気圧が熱を高緯度へ運ぶ。
- 表層の海流は風とエクマン輸送で、深層循環は密度の差でつくられ、エルニーニョ現象は大気と海洋の相互作用で起こる。

確認 確認問題

1. 気温 22 ℃、露点 14 ℃ の空気塊が上昇するとき、雲底の高さは約何 m か（雲底の高さ＝125×(気温－露点) m とする）。

解答

2. 北半球の上空で、地衡風は低圧側を左右どちらに見て吹くか。

解答

3. エルニーニョ現象のとき、太平洋赤道域の東部の海面水温は平年と比べてどうなるか。

解答

HS-EAR-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

問題プリント 大気と海洋の構造と運動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：大気と海洋 HS-EARB-U02

授業前の確認

- 地学基礎で、大気の層構造、太陽定数と平均受熱量 S/4、大気の大循環と海流、エルニーニョ現象の概要を学んでいる。
- 中学校で、飽和水蒸気量・湿度・露点、前線と天気の変化を学んでいる。
- 物理で、熱と温度・圧力、等速円運動を学んでいる。三角比（sin）と累乗根の計算ができる。

発展・応用への接続

- 自然環境：気候と自然環境 HS-GEOE-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 放射と熱収支に関して、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る

イ　高緯度では吸収量が放射量を上回り、低緯度では下回る

ウ　赤道付近だけが熱を放射し、他の地域は熱を吸収するだけである

エ　低緯度でも高緯度でも、吸収量と放射量はつり合っている

A-02 温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　太陽からの紫外線を吸収して大気を暖め、成層圏をつくる

イ　雲をつくって太陽光を反射し、地表を冷やす

ウ　太陽からの可視光線を吸収して、地表に届かないようにする

エ　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する

A-03 地球の熱収支について、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る

イ　高緯度では吸収量が放射量を上回り、低緯度では下回る

ウ　低緯度でも高緯度でも、吸収量と放射量はつり合っている

エ　赤道付近だけが熱を放射し、他の地域は熱を吸収するだけである

A-04 放射と熱収支に関して、温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する

イ　太陽からの可視光線を吸収して、地表に届かないようにする

ウ　雲をつくって太陽光を反射し、地表を冷やす

エ　太陽からの紫外線を吸収して大気を暖め、成層圏をつくる

A-05 気温 30 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 4.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

この問題で用いる値

気温	飽和水蒸気量〔g/m³〕
0 ℃	4.8
5 ℃	6.8
10 ℃	9.4
15 ℃	12.8
20 ℃	17.3
25 ℃	23.1
30 ℃	30.4

解答

A-06 気温 15 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 6.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

この問題で用いる値

気温	飽和水蒸気量〔g/m³〕
0 ℃	4.8
5 ℃	6.8
10 ℃	9.4
15 ℃	12.8
20 ℃	17.3
25 ℃	23.1
30 ℃	30.4

解答

A-07 気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 12.5 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 8.4 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　緯度 0° 付近　　イ　北極・南極付近　　ウ　緯度 30° 付近　　エ　緯度 60° 付近

A-10 大気の大循環と転向力に関して、ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　緯度 0° 付近　　イ　北極・南極付近　　ウ　緯度 30° 付近　　エ　緯度 60° 付近

A-11 大気の大循環と転向力に関して、北半球の上空で、摩擦が無視できるときに吹く地衡風の向きとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　等圧線に直角に、高圧側から低圧側へ吹く
イ　等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く
ウ　等圧線に平行に、低圧側を右に見て吹く
エ　等圧線を斜めに横切り、低圧側へ吹きこむ

A-12 大気の運動について、中緯度の上空を西から東へ吹く風のうち、特に強い流れとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　季節風
イ　極偏東風
ウ　貿易風
エ　ジェット気流

A-13 低気圧と天気の変化に関して、寒冷前線の通過にともなって起こる天気の変化として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　通過後に風向が北寄りから南寄りに変わり、気温が上がる
イ　積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる
ウ　乱層雲によるおだやかな雨が長く続き、通過後に気温が上がる
エ　雲がまったくできず、気温も風向も変わらない

A-14 台風（熱帯低気圧）の主なエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱
イ　暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）
ウ　偏西風の運動エネルギー
エ　海水の塩分の差

A-15 低気圧と天気の変化に関して、閉塞前線のでき方として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる
イ　温暖前線が寒冷前線に追いついてできる
ウ　台風が上陸してできる
エ　暖気と寒気がつり合ってできる

A-16 温帯低気圧が発達するときのエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　水蒸気の凝結熱だけ
イ　南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）
ウ　太陽の紫外線の吸収
エ　地球内部の熱

A-17 深層循環のきっかけとなる、海水の沈みこみが起こる代表的な海域として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　北大西洋のグリーンランド沖　　イ　赤道付近の太平洋

ウ　日本海溝の上の海域　　エ　ペルー沖

A-18 海洋の構造と運動について、海洋の表層混合層の下にあり、深さとともに水温が急に下がる層として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　成層圏　　イ　深層　　ウ　水温躍層　　エ　表層混合層

A-19 海洋の構造と運動について、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　新月と満月のころ　　イ　上弦と下弦のころ

ウ　満月のころだけ　　エ　月の満ち欠けとは関係なく、季節で決まる

A-20 海水の運動に関して、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　上弦と下弦のころ　　イ　月の満ち欠けとは関係なく、季節で決まる

ウ　満月のころだけ　　エ　新月と満月のころ

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 架空の惑星 Pの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 342 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10^{-8} W/(m²·K⁴) として、惑星 Pの放射平衡温度を整数〔K〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10^{-8} W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放射平衡温度を整数〔K〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10^{-8} W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放射平衡温度を整数〔K〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数を 590 W/m²、アルベドを 0.4 とする。惑星 Rの表面 1 m² あたりが平均して吸収するエネルギーは何 W/m² か。小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 地表で気温 25 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 地表で気温 33 ℃、露点 25 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 地表で気温 27 ℃、露点 11 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 地表で気温 27 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 19 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m までの大気の安定度として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

高度	気温〔℃〕
0 m	19
500 m	13.5
1000 m	8
1500 m	2.5
2000 m	-3

ア　絶対安定　　イ　絶対不安定

ウ　中立（どの空気塊も同じ温度を保つ）　　エ　条件付き不安定

B-10 表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 24 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m までの大気の安定度として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

高度	気温〔℃〕
0 m	24
500 m	18.5
1000 m	13
1500 m	7.5
2000 m	2

ア　絶対不安定　　イ　絶対安定

ウ　中立（どの空気塊も同じ温度を保つ）　　エ　条件付き不安定

B-11 表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 21 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m までの大気の安定度として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の資料

高度	気温〔℃〕
0 m	21
500 m	18
1000 m	15
1500 m	12
2000 m	9

ア　絶対不安定　　イ　絶対安定

ウ　条件付き不安定　　エ　中立（どの空気塊も同じ温度を保つ）

B-12 北緯 45° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.9 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10^{-5} rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 北緯 35° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 1.2 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10^{-5} rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 北緯 40° の上空で、等圧線が 200 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.7 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10^{-5} rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 表は、ある地点で 12時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、12時 の気温は 19 ℃ であった。この間に温暖前線が通過した。温暖前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解

架空の資料

時刻	気温〔℃〕	気圧〔hPa〕	風向	天気
12時	19	1008	東南東	雨
13時	23.2	1007	南南西	くもり
14時	23.4	1006.5	南南西	くもり
15時	23.6	1006	南南西	くもり
16時	23.8	1005.5	南南西	くもり
17時	24	1005	南南西	くもり

ア　12時～13時　　イ　13時～14時　　ウ　15時～16時　　エ　16時～17時

B-16 表は、ある地点で 3時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、3時 の気温は 21 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解

架空の資料

時刻	気温〔℃〕	気圧〔hPa〕	風向	天気
3時	21	1004	南南西	くもり
4時	21.3	1003	南南西	くもり
5時	21.6	1002	南南西	強い雨
6時	15	1003	北西	強い雨
7時	14.5	1005	北西	晴れ
8時	14	1007	北西	晴れ

ア　4時～5時　　イ　5時～6時　　ウ　6時～7時　　エ　7時～8時

B-17 表は、ある地点で 9時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、9時 の気温は 15 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解

架空の資料

時刻	気温〔℃〕	気圧〔hPa〕	風向	天気
9時	15	1004	南南西	くもり
10時	15.3	1003	南南西	くもり
11時	15.6	1002	南南西	強い雨
12時	9	1003	北西	強い雨
13時	8.5	1005	北西	晴れ
14時	8	1007	北西	晴れ

ア　9時～10時　　イ　10時～11時　　ウ　11時～12時　　エ　13時～14時

B-18 水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 500 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

解答

B-19 水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 200 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

解答

B-20 津波は、波長が水深に比べて十分長い波として、$v=\sqrt{(gh)}$ の速さで伝わる。重力加速度を $9.8\ \mathrm{m/s^2}$ として、水深 200 m の海での津波の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 太陽定数を $1370\ \mathrm{W/m^2}$、地球のアルベドを 0.29、$\sigma=5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W/(m^2\cdot K^4)}$ とする。 8点

(1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。

(2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外線はすべて吸収する1枚の層とみなす。地表温度を

T_s、大気の温度を T_a として、宇宙から見たつり合いと大気のつり合いの式を立て、T_s を整数〔K〕で求めなさい。

(3) 実際の平均地表温度は約 287 K である。(2) の値との違いが生じる理由を2つ述べなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

C-02　太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、$\sigma = 5.67\times10^{-8}$ W/(m²·K⁴) とする。　8点

(1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。

(2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外線はすべて吸収する1枚の層とみなす。地表温度を T_s、大気の温度を T_a として、宇宙から見たつり合いと大気のつり合いの式を立て、T_s を整数〔K〕で求めなさい。

(3) 実際の平均地表温度は約 288 K である。(2) の値との違いが生じる理由を2つ述べなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

C-03 太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 8点

(1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。

(2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外線はすべて吸収する1枚の層とみなす。地表温度を T_s、大気の温度を T_a として、宇宙から見たつり合いと大気のつり合いの式を立て、T_s を整数〔K〕で求めなさい。

(3) 実際の平均地表温度は約 287 K である。(2) の値との違いが生じる理由を2つ述べなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

C-04 地表（標高 0 m）で気温 23 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき 0.5 ℃/100 m で変化し、露点は飽和するまで 0.2 ℃/100 m で下がるとする。山頂までは雲ができ続け、山頂で雲はすべて消えたとする。 8点

(1) 雲ができ始める高さを求めなさい。

(2) 山頂での気温と、風下側の標高 0 m での気温を求めなさい。

(3) 風下側の空気が、風上側の同じ標高の空気より高温で乾燥している理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-05 地表（標高 0 m）で気温 20 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき 0.5 ℃/100 m で変化し、露点は飽和するまで 0.2 ℃/100 m で下がるとする。山頂までは雲ができ続け、山頂で雲はすべて消えたとする。 8点

(1) 雲ができ始める高さを求めなさい。

(2) 山頂での気温と、風下側の標高 0 m での気温を求めなさい。

(3) 風下側の空気が、風上側の同じ標高の空気より高温で乾燥している理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-06 地表（標高 0 m）で気温 22 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1800 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき 0.5 ℃/100 m で変化し、露点は飽和するまで 0.2 ℃/100 m で下がるとする。山頂までは雲ができ続け、山頂で雲はすべて消えたとする。 8点

(1) 雲ができ始める高さを求めなさい。

(2) 山頂での気温と、風下側の標高 0 m での気温を求めなさい。

(3) 風下側の空気が、風上側の同じ標高の空気より高温で乾燥している理由を説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-07 次の観測事実をもとに、「ペルー沖では、エクマン輸送によって湧昇が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：南米ペルー沖では、海岸に沿って赤道向き（北向き）に風が吹くことが多く、沿岸の海面水温は同じ緯度の他の海域より低い。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

C-08 次の事実を根拠として、「エルニーニョ現象が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：ある年、太平洋赤道域で貿易風が平年より弱く、太平洋東部の海面水温が平年より高くなり、ペルー沖でとれる魚が減った。

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

C-09 上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 30° の地点では地衡風の速さが 20 m/s であった。 8点

(1) 北緯 40° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。

(2) 赤道付近では地衡風の関係が成り立たない理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

C-10 上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 20° の地点では地衡風の速さが 30 m/s であった。 8点

(1) 北緯 60° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。

(2) 赤道付近では地衡風の関係が成り立たない理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 地表で気温 25 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が上昇する。気温は 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m で下がるとして、雲ができ始める高さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

気温が露点の 17 ℃ まで下がればよいので、8 ℃ 下がる高さで 800 m

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 太陽定数を 1370 W/m²、アルベドを 0.2 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

1370×(1−0.2)＝1096 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 太陽定数を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

680×(1−0.3)＝476 W/m²

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）で求め、整数〔m/s〕で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$h=4\ \mathrm{km}$ なので $v=\sqrt{(9.8\times4)}\fallingdotseq6.3\ \mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 地学の小テストで、次の問いが出された。台風と温帯低気圧の違いを、エネルギー源に注目して説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

どちらも南北の暖気と寒気の温度差をエネルギー源として発達する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 地学の小テストで、次の問いが出された。温室効果のしくみを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 温室効果のしくみを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 北半球で、北向きに吹く風によって動かされる表層の海水全体（エクマン輸送）は、どの向きに運ばれるか。 6点

［ある生徒の解答］

風と同じ北向き

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

D-09 南半球の上空で、等圧線が東西に並び、北側が低圧のとき、地衡風はどの向きに吹くか。 6点

［ある生徒の解答］

低圧側を左に見て吹くので東向き

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

D-10 北半球の地表付近で、高気圧の中心から吹き出す風はどのように回るか。　6点

［ある生徒の解答］

低気圧と同じく反時計回りに回る

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

HS-EAR-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-EAR-U03　大気と海洋の構造と運動

問題プリント 大気と海洋の構造と運動　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る	2
A-02	エ　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する	2
A-03	ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る	2
A-04	ア　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する	2
A-05	**0** ℃	2
A-06	**5** ℃	2
A-07	**54 %**	2
A-08	**36 %**	2
A-09	ウ　緯度 **30°** 付近	2
A-10	ウ　緯度 **30°** 付近	2
A-11	イ　等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く	2
A-12	エ　ジェット気流	2
A-13	イ　積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる	2
A-14	ア　暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱	2
A-15	ア　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる	2
A-16	イ　南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）	2
A-17	ア　北大西洋のグリーンランド沖	2
A-18	ウ　水温躍層	2
A-19	ア　新月と満月のころ	2
A-20	エ　新月と満月のころ	2
B-01	**192 K**	4
B-02	**228 K**	4
B-03	**214 K**	4
B-04	**88.5 W/m²**	4

番号	正答	配点
B-05	**1250 m**	4
B-06	**23** ℃	4
B-07	**2000 m**	4
B-08	**12** ℃	4
B-09	イ　絶対不安定	4
B-10	ア　絶対不安定	4
B-11	ウ　条件付き不安定	4
B-12	**22 m/s**	4
B-13	**20 m/s**	4
B-14	**46 m/s**	4
B-15	ア　**12**時～**13**時	4
B-16	イ　**5**時～**6**時	4
B-17	ウ　**11**時～**12**時	4
B-18	**266** 分	4
B-19	**106** 分	4
B-20	**44 m/s**	4
C-01	**(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒256 K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **σT_a⁴＝S(1－A…**	8
C-02	**(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒254 K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **σT_a⁴＝S(1－A…**	8
C-03	**(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒254 K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **σT_a⁴＝S(1－A…**	8
C-04	**(1) 125×6＝750 m。 (2)** 雲底 **15.5** ℃ → 山頂 **15.5－0.5×7.5＝11.75** ℃。風下側 **0 m** では **11…**	8
C-05	**(1) 125×8＝1000 m。 (2)** 雲底 **10** ℃ → 山頂 **10－0.5×5＝7.5** ℃。風下側 **0 m** では **7.5＋1.0×1…**	8
C-06	**(1) 125×10＝1250 m。 (2)** 雲底 **9.5** ℃ → 山頂 **9.5－0.5×5.5＝6.75** ℃。風下側 **0 m** では **6.7…**	8
C-07	南半球では、風で動かされる表層の海水全体は風下に向かって左直角の向きに運ばれる（エクマン輸送）。北向きの風では海水は西向き、つまり沖へ運ばれ**…**	8
C-08	平常時は貿易風が暖かい表層の海水を西へ吹き寄せ、東部では湧昇が起こって海面水温が低い。貿易風が弱まると、暖かい海水が東へ広がり、湧昇が弱まっ**…**	8
C-09	**(1) v＝Δp/(ρ·2Ω sin φ·Δx)** より **v** は **sin φ** に反比例する。**v_2＝20×sin30°/sin40°≒15.6…**	8
C-10	**(1) v＝Δp/(ρ·2Ω sin φ·Δx)** より **v** は **sin φ** に反比例する。**v_2＝30×sin20°/sin60°≒11.8…**	8
D-01	**1000 m**	6
D-02	**274.0 W/m²**	6
D-03	**119.0 W/m²**	6
D-04	**198 m/s**	6

番号	正答	配点
D-05	温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜…	6
D-06	温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に…	6
D-07	温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に…	6
D-08	東向き	6
D-09	西向き	6
D-10	時計回りに吹き出す	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放射と熱収支に関して、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る」。

選択肢の分析

イ	太陽高度の高い低緯度ほど吸収量が多い。 誤概念：熱の過不足の向きの逆転
ウ	どの緯度でも吸収と放射の両方が行われている。 誤概念：放射の誤解
エ	地球全体ではつり合うが、緯度ごとには熱の過不足がある。 誤概念：全体のつり合いと緯度ごとのつり合いの混同

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-02　正答　エ　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する」。

選択肢の分析

ア	これはオゾンのはたらきで、温室効果の説明ではない。 誤概念：オゾン層と温室効果の混同
イ	これはアルベド（反射）のはたらきで、温室効果ではない。 誤概念：反射と温室効果の混同
ウ	温室効果ガスは可視光線をほとんど吸収しない。 誤概念：温室効果のしくみの誤解

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-03　正答　ア　低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の熱収支について、緯度による熱収支の特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「低緯度では吸収量が放射量を上回り、高緯度では放射量が吸収量を上回る」。

選択肢の分析

イ	太陽高度の高い低緯度ほど吸収量が多い。 誤概念：熱の過不足の向きの逆転
ウ	地球全体ではつり合うが、緯度ごとには熱の過不足がある。 誤概念：全体のつり合いと緯度ごとのつり合いの混同
エ	どの緯度でも吸収と放射の両方が行われている。 誤概念：放射の誤解

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-04 正答 ア　地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

放射と熱収支に関して、温室効果ガスのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何が」「どの波長で」「どれだけ」放射・吸収するかを整理し、全体のつり合いと緯度ごとの過不足を区別する。

解法

1. 放射・吸収の基本（波長、σT^4、放射平衡）を確認する。
2. 条件に合うのは「地表からの赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する」。

選択肢の分析

イ	温室効果ガスは可視光線をほとんど吸収しない。 誤概念：温室効果のしくみの誤解
ウ	これはアルベド（反射）のはたらきで、温室効果ではない。 誤概念：反射と温室効果の混同
エ	これはオゾンのはたらきで、温室効果の説明ではない。 誤概念：オゾン層と温室効果の混同

別解・別の確かめ方

- 極端な場合（温度 0 K、アルベド 1 など）を考えて、選択肢の正誤を確かめる。

部分点のポイント

- 熱収支の基本を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温室効果とオゾン層のはたらきを混同する。

A-05 正答 0 ℃　2点

計算力・基本操作の反復

気温 30 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 4.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。

思考の糸口　露点は、空気を冷やしていったとき、含まれている水蒸気量で飽和する気温。表で飽和水蒸気量がその値に等しい気温を探す。

解法

1. 含まれる水蒸気量＝4.8 g/m³。
2. 表で飽和水蒸気量が 4.8 g/m³ の気温は 0 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点 0 ℃ まで冷やすと相対湿度が 100 % になる（4.8÷4.8×100＝100）ことを確かめる。

部分点のポイント

- 露点の意味を理解している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 現在の気温をそのまま露点とする。

A-06　正答　5 ℃

2点

計算力・基本操作の反復

気温 15 ℃ の空気に含まれる水蒸気量が 6.8 g/m³ であった。表の飽和水蒸気量を用いて、この空気の露点を求めなさい。

思考の糸口　露点は、空気を冷やしていったとき、含まれている水蒸気量で飽和する気温。表で飽和水蒸気量がその値に等しい気温を探す。

解法

1. 含まれる水蒸気量＝6.8 g/m³。
2. 表で飽和水蒸気量が 6.8 g/m³ の気温は 5 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点 5 ℃ まで冷やすと相対湿度が 100 % になる（6.8÷6.8×100＝100）ことを確かめる。

部分点のポイント

- 露点の意味を理解している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 現在の気温をそのまま露点とする。

A-07　正答　54 %

2点

計算力・基本操作の反復

気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 12.5 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。

思考の糸口　相対湿度＝（実際の水蒸気量）÷（その気温の飽和水蒸気量）×100。

解法

1. 12.5÷23.1≒0.541。
2. ×100 して 54 %。

別解・別の確かめ方

- 分母が飽和水蒸気量であることを確かめるため、答えが 100 % を超えないかを見る。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

A-08　正答　36 %　2点

計算力・基本操作の反復

気温 25 ℃ の空気 1 m³ 中に、水蒸気が 8.4 g 含まれている。気温 25 ℃ の飽和水蒸気量を 23.1 g/m³ として、この空気の相対湿度を整数（%）で求めなさい。

思考の糸口　相対湿度＝（実際の水蒸気量）÷（その気温の飽和水蒸気量）×100。

解法

1. 8.4÷23.1≒0.364。
2. ×100 して 36 %。

別解・別の確かめ方

- 分母が飽和水蒸気量であることを確かめるため、答えが 100 % を超えないかを見る。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。

A-09　正答　ウ　緯度 30° 付近　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　転向力の向き（北半球は右）と大きさ（sin φ）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「緯度 30° 付近」。

選択肢の分析

ア	赤道付近は上昇気流の場所（熱帯収束帯）である。 誤概念：上昇域と下降域の混同
イ	極付近で下降するのは極循環である。 誤概念：循環の区分の混同
エ	緯度 60° 付近は寒帯前線帯で、上昇気流が生じやすい。 誤概念：循環の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-10　正答　ウ　緯度 30° 付近　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気の大循環と転向力に関して、ハドレー循環で、赤道付近で上昇した空気が下降するおよその緯度として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　転向力の向き（北半球は右）と大きさ（$\sin\varphi$）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「緯度 30° 付近」。

選択肢の分析

ア	赤道付近は上昇気流の場所（熱帯収束帯）である。 誤概念：上昇域と下降域の混同
イ	極付近で下降するのは極循環である。 誤概念：循環の区分の混同
エ	緯度 60° 付近は寒帯前線帯で、上昇気流が生じやすい。 誤概念：循環の区分の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-11 正答 イ　等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気の大循環と転向力に関して、北半球の上空で、摩擦が無視できるときに吹く地衡風の向きとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 転向力の向き（北半球は右）と大きさ（$\sin\varphi$）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「等圧線に平行に、低圧側を左に見て吹く」。

選択肢の分析

ア	気圧傾度力だけを考えるとこの向きだが、転向力とつり合うので等圧線に平行になる。 誤概念：転向力の無視
ウ	これは南半球の地衡風の向きである。 誤概念：北半球と南半球の取り違え
エ	これは摩擦がはたらく地表付近の風の特徴である。 誤概念：地衡風と地上風の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-12 正答 エ　ジェット気流

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

大気の運動について、中緯度の上空を西から東へ吹く風のうち、特に強い流れとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 転向力の向き（北半球は右）と大きさ（sin φ）を確認し、どの力がつり合っているかを考える。

解法

1. 転向力の向きと大きさ、力のつり合いを確認する。
2. 条件に合うのは「ジェット気流」。

選択肢の分析

ア	季節風は大陸と海洋の温度差で季節ごとに向きが変わる風である。 誤概念：風系の混同
イ	極偏東風は高緯度の地表付近を東寄りに吹く風である。 誤概念：風系の混同
ウ	貿易風は低緯度の地表付近を東寄りに吹く風である。 誤概念：風系の混同

別解・別の確かめ方

- 地球儀を回しながら、北向きに動く物体が地表に対してどちらへそれるかを確かめる。

部分点のポイント

- 大気の運動の原理を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 北半球と南半球で向きを取り違える。

A-13　正答　イ　積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる　2点

概念理解

低気圧と天気の変化に関して、寒冷前線の通過にともなって起こる天気の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「積乱雲による強いにわか雨や突風があり、通過後に気温が急に下がる」。

選択肢の分析

ア	寒冷前線の通過後は、風向が南寄りから西〜北寄りに変わり、気温が下がる。 誤概念：通過後の変化の逆転
ウ	これは温暖前線の特徴である。 誤概念：寒冷前線と温暖前線の混同
エ	前線では暖気が持ち上げられて雲ができ、通過後は気温や風向が変わる。 誤概念：前線の誤解

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-14　正答　ア　暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱　2点

概念理解

台風（熱帯低気圧）の主なエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときに放出する潜熱」。

選択肢の分析

イ	これは温帯低気圧の主なエネルギー源である。 誤概念：温帯低気圧と台風の混同
ウ	偏西風は台風を流すことはあるが、主なエネルギー源ではない。 誤概念：移動とエネルギー源の混同
エ	塩分の差は深層循環に関係するが、台風のエネルギー源ではない。 誤概念：海洋の循環と台風の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-15 正答 ア　寒冷前線が温暖前線に追いついてできる　2点

概念理解

低気圧と天気の変化に関して、閉塞前線のでき方として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「寒冷前線が温暖前線に追いついてできる」。

選択肢の分析

イ	寒冷前線のほうが速く進むので、寒冷前線が温暖前線に追いつく。 誤概念：前線の移動の速さの誤解
ウ	台風は前線をともなわない。 誤概念：台風と前線の混同
エ	これは停滞前線のでき方である。 誤概念：前線の種類の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-16 正答 イ　南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）　2点

概念理解

温帯低気圧が発達するときのエネルギー源として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 前線の断面図（暖気と寒気のどちらがどちらの下にもぐるか）を描き、雲の種類・雨の降り方・通過後の変化を読み取る。

解法

1. 前線や低気圧の構造を断面図で思い出す。
2. 条件に合うのは「南の暖気と北の寒気の温度差（位置エネルギー）」。

選択肢の分析

ア	凝結熱も一部寄与するが、温帯低気圧の主なエネルギー源は暖気と寒気の温度差である。台風は凝結熱が主である。 誤概念：台風と温帯低気圧の混同
ウ	紫外線の吸収は成層圏を暖めるはたらきで、低気圧の発達とは関係が薄い。 誤概念：大気の加熱のしくみの混同
エ	地球内部の熱は大気の運動の主なエネルギー源ではない。 誤概念：エネルギー源の誤解

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ前線の通過と天気の変化の表と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 前線と低気圧の構造を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 温暖前線と寒冷前線の雲や雨の特徴を逆に覚える。

A-17　正答　ア　北大西洋のグリーンランド沖　2点

概念理解

深層循環のきっかけとなる、海水の沈みこみが起こる代表的な海域として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「北大西洋のグリーンランド沖」。

選択肢の分析

イ	赤道付近の海水は暖かく軽いので、深層まで沈みこまない。 誤概念：沈みこみの条件の誤解
ウ	海溝はプレートが沈みこむ場所で、海水の沈みこみとは関係がない。 誤概念：プレートの沈みこみと海水の沈みこみの混同
エ	ペルー沖は冷たい海水がわき上がる湧昇域である。 誤概念：湧昇と沈みこみの混同

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

A-18 正答 ウ　水温躍層

2点

概念理解

海洋の構造と運動について、海洋の表層混合層の下にあり、深さとともに水温が急に下がる層として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「水温躍層」。

選択肢の分析

ア	成層圏は大気の層である。 誤概念：大気と海洋の層の混同
イ	深層は低温でほぼ一様な層で、水温は急には変わらない。 誤概念：海洋の層の混同
エ	表層混合層は風でかき混ぜられ、水温がほぼ一様な層である。 誤概念：海洋の層の混同

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

A-19 正答 ア　新月と満月のころ

2点

概念理解

海洋の構造と運動について、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「新月と満月のころ」。

選択肢の分析

イ	上弦・下弦のころは、月と太陽の引力の向きが直角になり、小潮となる。 誤概念：大潮と小潮の取り違え
ウ	新月のころも月・地球・太陽が一直線に並ぶので大潮になる。 誤概念：大潮の条件の誤解
エ	潮汐は主に月と太陽の引力によるので、月の満ち欠けと関係する。 誤概念：潮汐の原因の誤解

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

A-20　正答　エ　新月と満月のころ　2点

概念理解

海水の運動に関して、干満の差が大きい大潮になる月の満ち欠けのころとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「風が動かす表層」と「密度の差が動かす深層」を分けて考え、転向力の向きを北半球・南半球で区別する。

解法

1. 海洋の層構造と循環のしくみを確認する。
2. 条件に合うのは「新月と満月のころ」。

選択肢の分析

ア	上弦・下弦のころは、月と太陽の引力の向きが直角になり、小潮となる。 誤概念：大潮と小潮の取り違え
イ	潮汐は主に月と太陽の引力によるので、月の満ち欠けと関係する。 誤概念：潮汐の原因の誤解
ウ	新月のころも月・地球・太陽が一直線に並ぶので大潮になる。 誤概念：大潮の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 太平洋の断面図（西に暖水、東に湧昇）を描き、平常時とエルニーニョ時を比べて確かめる。

部分点のポイント

- 海洋の構造と循環を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- エルニーニョ現象とラニーニャ現象を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　192 K　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Pの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 342 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、惑星 Pの放…

思考の糸口　吸収する平均のエネルギー S(1−A)/4 と、放射するエネルギー σT⁴ が等しいとおく。

解法

1. S(1−A)/4＝76.95 W/m²。
2. T⁴＝76.95/(5.67×10⁻⁸)≒1.357e+09。
3. T≒192 K。

別解・別の確かめ方

- 地球（S＝1370、A＝0.30）の約 255 K を基準に、T∝(S(1−A))^(1/4) を使って比で見積もり、計算結果が妥当かを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 4乗根を正しく計算している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- (1−A) ではなく A をかける。

B-02 正答 228 K

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.1 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放…

思考の糸口 吸収する平均のエネルギー S(1−A)/4 と、放射するエネルギー σT⁴ が等しいとおく。

解法

1. S(1−A)/4＝153 W/m²。
2. T⁴＝153/(5.67×10⁻⁸)≒2.698e+09。
3. T≒228 K。

別解・別の確かめ方

- 地球（S＝1370、A＝0.30）の約 255 K を基準に、T∝(S(1−A))^(1/4) を使って比で見積もり、計算結果が妥当かを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 4乗根を正しく計算している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- (1−A) ではなく A をかける。

B-03 正答 214 K

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数（中心星の放射について同様に定義したもの）を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とする。シュテファン・ボルツマン定数を 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) として、惑星 Rの放…

思考の糸口 吸収する平均のエネルギー S(1−A)/4 と、放射するエネルギー σT⁴ が等しいとおく。

解法

1. S(1−A)/4＝119 W/m²。
2. T⁴＝119/(5.67×10⁻⁸)≒2.099e+09。
3. T≒214 K。

別解・別の確かめ方

- 地球（S＝1370、A＝0.30）の約 255 K を基準に、T∝(S(1−A))^(1/4) を使って比で見積もり、計算結果が妥当かを確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 4乗根を正しく計算している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- (1−A) ではなく A をかける。

B-04　正答　88.5 W/m²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空の惑星 Rの公転軌道での太陽定数を 590 W/m²、アルベドを 0.4 とする。惑星 Rの表面 1 m² あたりが平均して吸収するエネルギーは何 W/m² か。小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口　受け取る面積は断面積 πR²、平均する面積は表面積 4πR²。反射されない割合は (1−A)。

解法

1. 平均の受熱量 S/4＝147.5 W/m²。
2. 吸収される割合 1−0.4＝0.6。
3. 147.5×0.6＝88.5 W/m²。

別解・別の確かめ方

- 反射される分 S×A/4 を先に求め、S/4 から引いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 1/4 を考えている（2点）
- 反射分を除いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。
- A をかけて反射される量を答える。

B-05　正答　1250 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 25 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。

思考の糸口　高さ h で気温と露点が等しくなる条件 T−h/100＝T_d−0.2h/100 を立てる。

解法

1. 差は 100 m あたり 1.0−0.2＝0.8 ℃ 縮まる。
2. 10÷0.8＝12.5（×100 m）。
3. h＝1250 m。

別解・別の確かめ方

- h＝125×(T−T_d)＝125×10＝1250 m の式を使ってもよい。高さ 1250 m で気温 12.5 ℃、露点 12.5 ℃ と等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 差が 0.8 ℃/100 m で縮まることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点を一定として 100×(T−T_d) とする。

B-06　正答　23 ℃

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 33 ℃、露点 25 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。

思考の糸口　まず雲底の高さを求め、そこまで乾燥断熱減率で気温が下がると考える。

解法

1. h＝125×8＝1000 m。
2. 気温の低下＝1.0×10＝10 ℃。
3. 33－10＝23 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点で計算しても 25－0.2×10＝23 ℃ となり、雲底では気温と露点が一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- 雲底の高さを求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点 25 ℃ を雲底の気温とする。

B-07　正答　2000 m

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 27 ℃、露点 11 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さは何 m か。

思考の糸口　高さ h で気温と露点が等しくなる条件 T－h/100＝T_d－0.2h/100 を立てる。

解法

1. 差は 100 m あたり 1.0－0.2＝0.8 ℃ 縮まる。
2. 16÷0.8＝20（×100 m）。
3. h＝2000 m。

別解・別の確かめ方

- h＝125×(T－T_d)＝125×16＝2000 m の式を使ってもよい。高さ 2000 m で気温 7 ℃、露点 7 ℃ と等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 差が 0.8 ℃/100 m で縮まることを使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点を一定として 100×(T－T_d) とする。

B-08　正答　12 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

地表で気温 27 ℃、露点 15 ℃ の空気塊が上昇する。空気塊の気温は飽和するまで 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m の割合で下がるものとする。雲ができ始める高さでの空気塊の気温は何 ℃ か。

思考の糸口　まず雲底の高さを求め、そこまで乾燥断熱減率で気温が下がると考える。

解法

1. h＝125×12＝1500 m。
2. 気温の低下＝1.0×15＝15 ℃。
3. 27－15＝12 ℃。

別解・別の確かめ方

- 露点で計算しても 15－0.2×15＝12 ℃ となり、雲底では気温と露点が一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- 雲底の高さを求めている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 露点 15 ℃ を雲底の気温とする。

B-09　正答　イ　絶対不安定　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 19 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m まで…

思考の糸口　表から 100 m あたりの気温減率を求め、湿潤断熱減率・乾燥断熱減率と大小を比べる。

解法

1. 2000 m で 22 ℃ 下がる → 1.1 ℃/100 m。
2. 0.5 と 1.0 と比べる。
3. 「絶対不安定」。

選択肢の分析

ア	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が湿潤断熱減率 0.5 ℃/100 m より小さい場合が絶対安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
ウ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。中立は気温減率がちょうど断熱減率に等しい特別な場合で、この表の減率には当てはまらない。 誤概念：中立の意味の誤解
エ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が 0.5〜1.0 ℃/100 m の間にある場合が条件付き不安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解

別解・別の確かめ方

- 気温の鉛直分布を図に描き、乾燥断熱線・湿潤断熱線と傾きを比べて判断する。

部分点のポイント

- 気温減率を求めている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高度 2000 m で割り、100 m あたりに直し忘れる。

B-10　正答　ア　絶対不安定　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 24 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m まで…

思考の糸口　表から 100 m あたりの気温減率を求め、湿潤断熱減率・乾燥断熱減率と大小を比べる。

解法

1. 2000 m で 22 ℃ 下がる → 1.1 ℃/100 m。
2. 0.5 と 1.0 と比べる。
3. 「絶対不安定」。

選択肢の分析

イ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が湿潤断熱減率 0.5 ℃/100 m より小さい場合が絶対安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
ウ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。中立は気温減率がちょうど断熱減率に等しい特別な場合で、この表の減率には当てはまらない。 誤概念：中立の意味の誤解
エ	表から求めた気温減率は 1.1 ℃/100 m である。気温減率が 0.5〜1.0 ℃/100 m の間にある場合が条件付き不安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解

別解・別の確かめ方

- 気温の鉛直分布を図に描き、乾燥断熱線・湿潤断熱線と傾きを比べて判断する。

部分点のポイント

- 気温減率を求めている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高度 2000 m で割り、100 m あたりに直し忘れる。

B-11　正答　ウ　条件付き不安定　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表は、ある日のある地点の上空の気温の観測結果（架空の資料）で、地表の気温は 21 ℃ であった。乾燥断熱減率を 1.0 ℃/100 m、湿潤断熱減率を 0.5 ℃/100 m とするとき、地表から高度 2000 m まで…

思考の糸口　表から 100 m あたりの気温減率を求め、湿潤断熱減率・乾燥断熱減率と大小を比べる。

解法

1. 2000 m で 12 ℃ 下がる → 0.6 ℃/100 m。
2. 0.5 と 1.0 と比べる。
3. 「条件付き不安定」。

選択肢の分析

ア	表から求めた気温減率は 0.6 ℃/100 m である。気温減率が乾燥断熱減率 1.0 ℃/100 m より大きい場合が絶対不安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
イ	表から求めた気温減率は 0.6 ℃/100 m である。気温減率が湿潤断熱減率 0.5 ℃/100 m より小さい場合が絶対安定である。 誤概念：安定度の判定基準の誤解
エ	表から求めた気温減率は 0.6 ℃/100 m である。中立は気温減率がちょうど断熱減率に等しい特別な場合で、この表の減率には当てはまらない。 誤概念：中立の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 気温の鉛直分布を図に描き、乾燥断熱線・湿潤断熱線と傾きを比べて判断する。

部分点のポイント

- 気温減率を求めている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 高度 2000 m で割り、100 m あたりに直し忘れる。

B-12　正答　22 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

北緯 45° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.9 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10⁻⁵ rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整…

思考の糸口　気圧傾度力（1 kg あたり Δp/(ρΔx)）と転向力（fv）のつり合いから v を求める。単位を Pa と m に直す。

解法

1. Δp＝6 hPa＝600 Pa、Δx＝300000 m。
2. f＝2×7.29×10⁻⁵×sin45°≒1.031e-04 /s。
3. v＝600÷(0.9×1.031e-04×300000)≒22 m/s。

別解・別の確かめ方

- 等圧線の間隔が半分になると風速は 2 倍、緯度が高くなると（sin φ が大きくなると）風速は小さくなる、という関係で答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- hPa を Pa に、km を m に直し忘れる。
- sin φ をかけ忘れる。

B-13　正答　20 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

北緯 35° の上空で、等圧線が 300 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 1.2 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10⁻⁵ rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整…

思考の糸口　気圧傾度力（1 kg あたり Δp/(ρΔx)）と転向力（fv）のつり合いから v を求める。単位を Pa と m に直す。

解法

1. Δp＝6 hPa＝600 Pa、Δx＝300000 m。
2. f＝2×7.29×10⁻⁵×sin35°≒8.363e-05 /s。
3. v＝600÷(1.2×8.363e-05×300000)≒20 m/s。

別解・別の確かめ方

- 等圧線の間隔が半分になると風速は 2 倍、緯度が高くなると（sin φ が大きくなると）風速は小さくなる、という関係で答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- hPa を Pa に、km を m に直し忘れる。
- sin φ をかけ忘れる。

B-14　正答　46 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

北緯 40° の上空で、等圧線が 200 km の間隔で 6 hPa ずつ並んでいる。空気の密度を 0.7 kg/m³、地球の自転の角速度を 7.29×10⁻⁵ rad/s として、摩擦が無視できるときの地衡風の速さを整…

思考の糸口　気圧傾度力（1 kg あたり Δp/(ρΔx)）と転向力（fv）のつり合いから v を求める。単位を Pa と m に直す。

解法

1. Δp＝6 hPa＝600 Pa、Δx＝200000 m。
2. f＝2×7.29×10⁻⁵×sin40°≒9.372e-05 /s。
3. v＝600÷(0.7×9.372e-05×200000)≒46 m/s。

別解・別の確かめ方

- 等圧線の間隔が半分になると風速は 2 倍、緯度が高くなると（sin φ が大きくなると）風速は小さくなる、という関係で答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- つり合いの式を立てている（2点）
- 単位をそろえている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- hPa を Pa に、km を m に直し忘れる。
- sin φ をかけ忘れる。

B-15　正答　ア　12時～13時　4点

日常・他教科への応用　概念理解

表は、ある地点で 12時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、12時 の気温は 19 ℃ であった。この間に温暖前線が通過した。温暖前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　温暖前線の通過で何が変わるか（気温・風向・気圧・天気）を確認し、表でそれが急に変わる時間帯を探す。

解法

1. 温暖前線の通過後の特徴：気温が上がり、風向が東寄りから南寄りに変わった。
2. 表で気温と風向が変わる時間帯を探す。
3. 12時～13時。

選択肢の分析

イ	13時～14時の間には、温暖前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
ウ	15時～16時の間には、温暖前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
エ	16時～17時の間には、温暖前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後に前線が通過することが多い、という点からも確かめる。

部分点のポイント

- 前線の通過による変化を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 雨が降り始めた時刻を通過時刻とする。

B-16　正答　イ　5時～6時　4点

日常・他教科への応用　概念理解

表は、ある地点で 3時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、3時 の気温は 21 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　寒冷前線の通過で何が変わるか（気温・風向・気圧・天気）を確認し、表でそれが急に変わる時間帯を探す。

解法

1. 寒冷前線の通過後の特徴：気温が急に下がり、風向が南寄りから北西に変わった。
2. 表で気温と風向が変わる時間帯を探す。
3. 5時～6時。

選択肢の分析

ア	4時～5時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
ウ	6時～7時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
エ	7時～8時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後に前線が通過することが多い、という点からも確かめる。

部分点のポイント

- 前線の通過による変化を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 雨が降り始めた時刻を通過時刻とする。

B-17　正答　ウ　11時〜12時　4点

日常・他教科への応用　概念理解

表は、ある地点で 9時 から1時間ごとに気象を観測した結果（架空の資料）で、9時 の気温は 15 ℃ であった。この間に寒冷前線が通過した。寒冷前線が通過したのはいつの間と考えられるか。最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　寒冷前線の通過で何が変わるか（気温・風向・気圧・天気）を確認し、表でそれが急に変わる時間帯を探す。

解法

1. 寒冷前線の通過後の特徴：気温が急に下がり、風向が南寄りから北西に変わった。
2. 表で気温と風向が変わる時間帯を探す。
3. 11時〜12時。

選択肢の分析

ア	9時〜10時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
イ	10時〜11時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り
エ	13時〜14時の間には、寒冷前線の通過を示す気温と風向の急な変化が見られない。 誤概念：前線の通過にともなう変化の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 気圧が最も低くなった時刻の前後に前線が通過することが多い、という点からも確かめる。

部分点のポイント

- 前線の通過による変化を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 雨が降り始めた時刻を通過時刻とする。

B-18　正答　266 分

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{gh}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 500 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。

思考の糸口　速さを求めてから、時間＝距離÷速さ。距離を m に直し、秒を分に直す。

解法

1. $v \fallingdotseq 31.3\ \mathrm{m/s}$。
2. $t \fallingdotseq 15972\ \mathrm{s}$。
3. ÷60 して約 266 分。

別解・別の確かめ方

- 速さを km/分 に直してから距離を割っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 速さを求めている（2点）
- 単位を換算して正しい値（2点）

よくあるミス

- km と m の換算を忘れる。
- 秒のまま答える。

B-19　正答　106 分

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

水深 100 m の海が一様に続くとして、津波の速さを $v=\sqrt{gh}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）とする。震源域から 200 km 離れた海岸に津波が到達するまでにかかる時間は約何分か。整数で答えなさい。

思考の糸口　速さを求めてから、時間＝距離÷速さ。距離を m に直し、秒を分に直す。

解法

1. $v \fallingdotseq 31.3\ \mathrm{m/s}$。
2. $t \fallingdotseq 6389\ \mathrm{s}$。
3. ÷60 して約 106 分。

別解・別の確かめ方

- 速さを km/分 に直してから距離を割っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 速さを求めている（2点）
- 単位を換算して正しい値（2点）

よくあるミス

- km と m の換算を忘れる。
- 秒のまま答える。

B-20　正答　44 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03　関連 HS-GEOG-U03

津波は、波長が水深に比べて十分長い波として、$v=\sqrt{(gh)}$ の速さで伝わる。重力加速度を 9.8 m/s² として、水深 200 m の海での津波の速さを整数〔m/s〕で求めなさい。

思考の糸口　与えられた式に、水深を m のまま代入する。

解法

1. $gh=9.8\times200=1960$。
2. $\sqrt{1960}\fallingdotseq44$ m/s。

別解・別の確かめ方

- 時速に直すと約 158 km/h。水深が 4 倍になると速さは 2 倍になる関係でも確かめられる。

部分点のポイント

- 式に正しく代入している（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 水深を km で代入する。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1) $T_e=(S(1-A)/4\sigma)^{1/4}\fallingdotseq256$ K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **$\sigma T_a^4=S(1-A)/4$**、大気は地表からの **σT_s^4** を吸収して上下に **σT_a^4** ずつ放射するので **$\sigma T_s^4=2\sigma T_a^4$**。**$T_s=2^{1/4}T_e\fallingdotseq304$ K。 (3)** 実際の大気は赤外線をすべては吸収しない（大気の窓がある）、地表から大気へ対流や水の蒸発（潜熱）によっても熱が運ばれる、など。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

太陽定数を 1370 W/m²、地球のアルベドを 0.29、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 (1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。 (2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外…

思考の糸口　宇宙・大気・地表の3つの場所でエネルギーの出入りを矢印で描く。宇宙から見ると大気の上端から出る放射だけが見える。

解法

1. $S(1-A)/4=243.17$ W/m²、$T_e\fallingdotseq256$ K。
2. 宇宙から見たつり合い：$\sigma T_a^4=S(1-A)/4\rightarrow T_a=T_e$。
3. 大気のつり合い：σT_s^4（吸収）$=2\sigma T_a^4$（上下へ放射）。
4. $T_s=2^{1/4}\times T_e\fallingdotseq304$ K。

別解・別の確かめ方

- 地表のつり合い $\sigma T_s^4=S(1-A)/4+\sigma T_a^4$ を使っても、同じ T_s が得られる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 式（3点）
- (2) の値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 大気が下向きにだけ放射すると考える。
- 4乗根をとり忘れる。

C-02　正答　**(1) $T_e=(S(1-A)/4\sigma)^{1/4}\fallingdotseq254$ K。 (2)** 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので **$\sigma T_a^4=S(1-A)/4$**、大気は地表からの **σT_s^4** を吸収して上下に **σT_a^4** ずつ放射するので **$\sigma T_s^4=2\sigma T_a^4$**。**$T_s=2^{1/4}T_e\fallingdotseq302$ K。 (3)** 実際の大気は赤外線をすべては吸収しない（大気の窓がある）、地表から大気へ対流や水の蒸発（潜熱）によっても熱が運ばれる、など。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 (1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。 (2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外…

思考の糸口　宇宙・大気・地表の3つの場所でエネルギーの出入りを矢印で描く。宇宙から見ると大気の上端から出る放射だけが見える。

解法

1. $S(1-A)/4=234.6$ W/m²、$T_e\fallingdotseq254$ K。
2. 宇宙から見たつり合い：$\sigma T_a^4=S(1-A)/4\rightarrow T_a=T_e$。
3. 大気のつり合い：σT_s^4（吸収）$=2\sigma T_a^4$（上下へ放射）。
4. $T_s=2^{1/4}\times T_e\fallingdotseq302$ K。

別解・別の確かめ方

- 地表のつり合い σT_s⁴＝S(1－A)/4＋σT_a⁴ を使っても、同じ T_s が得られる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 式（3点）
- (2) の値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 大気が下向きにだけ放射すると考える。
- 4乗根をとり忘れる。

C-03

正答 **(1) T_e＝(S(1－A)/4σ)^(1/4)≒254 K。 (2) 宇宙へ出ていくのは大気からの放射だけなので σT_a⁴＝S(1－A)/4、大気は地表からの σT_s⁴ を吸収して上下に σT_a⁴ ずつ放射するので σT_s⁴＝2σT_a⁴。T_s＝2^(1/4)T_e≒302 K。 (3)** 実際の大気は赤外線をすべては吸収しない（大気の窓がある）、地表から大気へ対流や水の蒸発（潜熱）によっても熱が運ばれる、など。

8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-EARB-U02

太陽定数を 1360 W/m²、地球のアルベドを 0.31、σ＝5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) とする。 (1) 地球の放射平衡温度 T_e を整数〔K〕で求めなさい。 (2) 大気を、可視光線はすべて通し、赤外…

思考の糸口 宇宙・大気・地表の3つの場所でエネルギーの出入りを矢印で描く。宇宙から見ると大気の上端から出る放射だけが見える。

解法

1. S(1－A)/4＝234.6 W/m²、T_e≒254 K。
2. 宇宙から見たつり合い：σT_a⁴＝S(1－A)/4 → T_a＝T_e。
3. 大気のつり合い：σT_s⁴（吸収）＝2σT_a⁴（上下へ放射）。
4. T_s＝2^(1/4)×T_e≒302 K。

別解・別の確かめ方

- 地表のつり合い σT_s⁴＝S(1－A)/4＋σT_a⁴ を使っても、同じ T_s が得られる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- 式（3点）
- (2) の値（1点）
- (3)（2点）

よくあるミス

- 大気が下向きにだけ放射すると考える。
- 4乗根をとり忘れる。

C-04　正答　(1) 125×6＝750 m。 (2) 雲底 15.5 ℃ → 山頂 15.5－0.5×7.5＝11.75 ℃。風下側 0 m では 11.75＋1.0×15＝26.75 ℃。 (3) 風上側で雲ができるとき、水蒸気が凝結して潜熱を放出するので、空気の温度の下がり方が小さくなる。凝結した水は雨として落ち、風下側では乾燥した空気が 1.0 ℃/100 m で温まりながら下降するので、同じ標高の風上側より高温になる。また水蒸気を失っているので乾燥している（フェーン現象）。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

地表（標高 0 m）で気温 23 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき…

思考の糸口　風上側の上昇を「雲ができるまで」「雲ができてから山頂まで」の2区間に、風下側の下降を1区間に分け、区間ごとの減率で計算する。

解法

1. 雲底 h＝125×(23－17)＝750 m、そこでの気温 15.5 ℃。
2. 山頂：15.5－0.5×7.5＝11.75 ℃。
3. 風下 0 m：11.75＋1.0×15＝26.75 ℃。
4. 風上より 3.75 ℃ 高い。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降の乾燥断熱の区間は打ち消し合うので、風下側の気温上昇は「湿潤区間の長さ×(1.0－0.5)」＝7.5×0.5＝3.75 ℃ と見積もれる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。
- 露点を一定として雲底を 100×(T－T_d) とする。

C-05　正答　(1) 125×8＝1000 m。 (2) 雲底 10 ℃ → 山頂 10－0.5×5＝7.5 ℃。風下側 0 m では 7.5＋1.0×15＝22.5 ℃。 (3) 風上側で雲ができるとき、水蒸気が凝結して潜熱を放出するので、空気の温度の下がり方が小さくなる。凝結した水は雨として落ち、風下側では乾燥した空気が 1.0 ℃/100 m で温まりながら下降するので、同じ標高の風上側より高温になる。また水蒸気を失っているので乾燥している（フェーン現象）。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

地表（標高 0 m）で気温 20 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1500 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき…

思考の糸口　風上側の上昇を「雲ができるまで」「雲ができてから山頂まで」の2区間に、風下側の下降を1区間に分け、区間ごとの減率で計算する。

解法

1. 雲底 h＝125×(20－12)＝1000 m、そこでの気温 10 ℃。
2. 山頂：10－0.5×5＝7.5 ℃。
3. 風下 0 m：7.5＋1.0×15＝22.5 ℃。
4. 風上より 2.5 ℃ 高い。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降の乾燥断熱の区間は打ち消し合うので、風下側の気温上昇は「湿潤区間の長さ×(1.0－0.5)」＝5×0.5＝2.5 ℃ と見積もれる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。
- 露点を一定として雲底を 100×(T－T_d) とする。

C-06

正答 **(1) 125×10＝1250 m。 (2) 雲底 9.5 ℃ → 山頂 9.5－0.5×5.5＝6.75 ℃。風下側 0 m では 6.75＋1.0×18＝24.75 ℃。 (3)** 風上側で雲ができるとき、水蒸気が凝結して潜熱を放出するので、空気の温度の下がり方が小さくなる。凝結した水は雨として落ち、風下側では乾燥した空気が **1.0 ℃/100 m** で温まりながら下降するので、同じ標高の風上側より高温になる。また水蒸気を失っているので乾燥している（フェーン現象）。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

地表（標高 0 m）で気温 22 ℃、露点 12 ℃ の空気塊が、標高 1800 m の山を越えて反対側の標高 0 m の地点まで吹き下りた。空気塊の気温は、飽和していないとき 1.0 ℃/100 m、飽和しているとき…

思考の糸口 風上側の上昇を「雲ができるまで」「雲ができてから山頂まで」の2区間に、風下側の下降を1区間に分け、区間ごとの減率で計算する。

解法

1. 雲底 h＝125×(22－12)＝1250 m、そこでの気温 9.5 ℃。
2. 山頂：9.5－0.5×5.5＝6.75 ℃。
3. 風下 0 m：6.75＋1.0×18＝24.75 ℃。
4. 風上より 2.75 ℃ 高い。

別解・別の確かめ方

- 上昇と下降の乾燥断熱の区間は打ち消し合うので、風下側の気温上昇は「湿潤区間の長さ×(1.0－0.5)」＝5.5×0.5＝2.75 ℃ と見積もれる。

部分点のポイント

- (1)（2点）
- (2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- 下降時にも 0.5 ℃/100 m を使う。
- 露点を一定として雲底を 100×(T－T_d) とする。

C-07 正答 南半球では、風で動かされる表層の海水全体は風下に向かって左直角の向きに運ばれる（エクマン輸送）。北向きの風では海水は西向き、つまり沖へ運ばれるので、それを補うように下から冷たい海水がわき上がる（湧昇）。そのため沿岸の海面水温が低い。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

次の観測事実をもとに、「ペルー沖では、エクマン輸送によって湧昇が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：南米ペルー沖では、海岸に沿って赤道向き（北向き）に風が吹くことが多く、沿岸の海面水温は同じ緯度の…

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「しくみ」（転向力、エクマン輸送、密度、気圧傾度など）を1つ見つけ、事実 → しくみ → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：南米ペルー沖では、海岸に沿って赤道向き（北向き）に風が吹くことが多く、沿岸の海面水温は同じ緯度の他の海域より低い。
2. 使うしくみ：南半球ではエクマン輸送が風下に向かって左直角であること。
3. 結論：ペルー沖では、エクマン輸送によって湧昇が起こっている。

別解・別の確かめ方

- 地理で学ぶ気候区分や漁業・自然災害の事例と結びつけて説明してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となるしくみ（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、しくみを書かない。
- 北半球と南半球で転向力の向きを取り違える。

C-08 正答 平常時は貿易風が暖かい表層の海水を西へ吹き寄せ、東部では湧昇が起こって海面水温が低い。貿易風が弱まると、暖かい海水が東へ広がり、湧昇が弱まって東部の海面水温が上がる。湧昇が運ぶ栄養塩が減るのでプランクトンが減り、魚もとれにくくなる。これはエルニーニョ現象の特徴である。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　概念理解　関連 HS-GEOE-U01　関連 HS-EARB-U02

次の事実を根拠として、「エルニーニョ現象が起こっている。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：ある年、太平洋赤道域で貿易風が平年より弱く、太平洋東部の海面水温が平年より高くなり、ペルー沖でとれる魚が減った。

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「しくみ」（転向力、エクマン輸送、密度、気圧傾度など）を1つ見つけ、事実 → しくみ → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：ある年、太平洋赤道域で貿易風が平年より弱く、太平洋東部の海面水温が平年より高くなり、ペルー沖でとれる魚が減った。
2. 使うしくみ：貿易風が暖水を西へ吹き寄せ、東部で湧昇を起こしていること。
3. 結論：エルニーニョ現象が起こっている。

別解・別の確かめ方

- 地理で学ぶ気候区分や漁業・自然災害の事例と結びつけて説明してもよい。

部分点のポイント

- 根拠となるしくみ（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、しくみを書かない。
- 北半球と南半球で転向力の向きを取り違える。

C-09

正答 **(1) $v=\Delta p/(\rho\cdot 2\Omega \sin\varphi\cdot\Delta x)$ より v は sin φ に反比例する。$v_2=20\times\sin30°/\sin40°\fallingdotseq15.6$ m/s。 (2)** 8点

転向力は $2mv\Omega\sin\varphi$ で、赤道では $\sin0°=0$ となり転向力がはたらかない（非常に小さい）ため、気圧傾度力とつり合う力がなく、風は等圧線に平行に吹かないから。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 30° の地点では地衡風の速さが 20 m/s であった。 (1) 北緯 40° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。 (2…

思考の糸口 地衡風の式 $v=\Delta p/(\rho f \Delta x)$ のうち、2地点で異なる量は f だけ。比をとって考える。

解法

1. $v\propto 1/\sin\varphi$。
2. $v_2/v_1=\sin30°/\sin40°$。
3. $v_2\fallingdotseq15.6$ m/s。
4. (2) 赤道では $f=0$。

別解・別の確かめ方

- f を実際に計算し（$2\times7.29\times10^{-5}\times\sin\varphi$）、それぞれの地点で v を求めても同じ比になる。

部分点のポイント

- 反比例の関係（3点）
- (1)（2点）
- (2)（3点）

よくあるミス

- sin φ に比例すると考えて、高緯度ほど風が強いとする。

C-10

正答 **(1) $v=\Delta p/(\rho\cdot 2\Omega \sin\varphi\cdot\Delta x)$ より v は sin φ に反比例する。$v_2=30\times\sin20°/\sin60°\fallingdotseq11.8$ m/s。 (2)** 8点

転向力は $2mv\Omega\sin\varphi$ で、赤道では $\sin0°=0$ となり転向力がはたらかない（非常に小さい）ため、気圧傾度力とつり合う力がなく、風は等圧線に平行に吹かないから。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-PHY-U01

上空の同じ高さで、空気の密度と等圧線の間隔（気圧傾度）が等しい2地点がある。北緯 20° の地点では地衡風の速さが 30 m/s であった。 (1) 北緯 60° の地点での地衡風の速さを小数第1位まで求めなさい。 (2…

思考の糸口 地衡風の式 $v=\Delta p/(\rho f \Delta x)$ のうち、2地点で異なる量は f だけ。比をとって考える。

解法

1. $v\propto 1/\sin\varphi$。
2. $v_2/v_1=\sin20°/\sin60°$。
3. $v_2\fallingdotseq11.8$ m/s。
4. (2) 赤道では $f=0$。

別解・別の確かめ方

- f を実際に計算し（$2\times7.29\times10^{-5}\times\sin\varphi$）、それぞれの地点で v を求めても同じ比になる。

部分点のポイント

- 反比例の関係（3点）
- (1)（2点）
- (2)（3点）

よくあるミス

- sin φ に比例すると考えて、高緯度ほど風が強いとする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**1000 m**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

地表で気温 25 ℃、露点 17 ℃ の空気塊が上昇する。気温は 1.0 ℃/100 m、露点は 0.2 ℃/100 m で下がるとして、雲ができ始める高さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 気温が露点の 17 ℃ まで…

思考の糸口　問題文に与えられた減率をすべて使ったかを確かめる。

解法

1. 差の縮まり方 0.8 ℃/100 m。
2. 8÷0.8×100＝1000 m。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：露点が一定であるとした部分
なぜ誤りやすいか：「露点まで冷えたら飽和する」という中学校の考え方をそのまま使い、上昇中に露点も下がることを見落としている。
正しい解答：気温と露点の差は 100 m ごとに 1.0−0.2＝0.8 ℃ 縮まるので、8÷0.8×100＝1000 m

別解・別の確かめ方

- 1000 m で気温 15 ℃、露点 15 ℃ となり一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 露点の低下を無視する。

D-02　正答　274.0 W/m²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

太陽定数を 1370 W/m²、アルベドを 0.2 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ 1370×(1−0.2)＝1096 W/…

思考の糸口　受け止める面積（円）と平均する面積（球の表面）を図で比べる。

解法

1. S(1−A)＝1096。
2. ÷4＝274.0 W/m²。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4 で割らなかった部分

なぜ誤りやすいか：太陽定数を「地表 1 m² が受けるエネルギー」と読みかえ、太陽光に垂直な面での値であることを忘れている。

正しい解答：受け取るのは断面積 πR²、平均するのは表面積 4πR² なので、1370×(1−0.2)÷4＝274.0 W/m²

別解・別の確かめ方

- 夜の半球は受熱 0、昼の半球も斜めに受けるので、平均が S より小さくなるはずだと見通す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。

D-03　正答　119.0 W/m²　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

太陽定数を 680 W/m²、アルベドを 0.3 とするとき、惑星の表面 1 m² あたりが平均して吸収する太陽放射のエネルギーを小数第1位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ 680×(1−0.3)＝476 W/m²…

思考の糸口　受け止める面積（円）と平均する面積（球の表面）を図で比べる。

解法

1. S(1−A)＝476。
2. ÷4＝119.0 W/m²。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4 で割らなかった部分

なぜ誤りやすいか：太陽定数を「地表 1 m² が受けるエネルギー」と読みかえ、太陽光に垂直な面での値であることを忘れている。

正しい解答：受け取るのは断面積 πR²、平均するのは表面積 4πR² なので、680×(1−0.3)÷4＝119.0 W/m²

別解・別の確かめ方

- 夜の半球は受熱 0、昼の半球も斜めに受けるので、平均が S より小さくなるはずだと見通す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 4 で割り忘れる。

D-04　正答　198 m/s　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

水深 4000 m の海を伝わる津波の速さを $v=\sqrt{(gh)}$（$g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$）で求め、整数〔m/s〕で答えなさい。［ある生徒の解答］$h=4$ km なので $v=\sqrt{(9.8\times4)}\fallingdotseq6.3$ m/s 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　代入する前に、各量の単位をそろえる。

解法

1. $gh=9.8\times4000$。
2. $v\fallingdotseq198$ m/s。

> **誤答分析（単位の誤り）**
> 誤りの箇所：水深を km で代入した部分
> なぜ誤りやすいか：g の単位 $\mathrm{m/s^2}$ と h の単位をそろえる必要があることに気づいていない。
> 正しい解答：h を m のまま代入して $v=\sqrt{(9.8\times4000)}\fallingdotseq198$ m/s

別解・別の確かめ方

- 津波は外洋でジェット機並み（数百 km/h）の速さになる、という知識と比べて妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単位をそろえない。

D-05 正答 温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱をエネルギー源とし、前線をともなわない。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。台風と温帯低気圧の違いを、エネルギー源に注目して説明しなさい。［ある生徒の解答］ どちらも南北の暖気と寒気の温度差をエネルギー源として発達する。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直し…

思考の糸口 誤答の文を「原因」「しくみ」「結果」に分け、それぞれが物理の原理や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：台風も暖気と寒気の温度差で発達するとした部分。
3. 正しくは：温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱をエネルギー源とし、前線をともなわない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：台風も暖気と寒気の温度差で発達するとした部分

なぜ誤りやすいか：どちらも「低気圧」なので同じしくみで発達すると考えている。

正しい解答：温帯低気圧は南北の暖気と寒気の温度差（位置エネルギー）をエネルギー源とし、前線をともなう。台風は暖かい海から蒸発した水蒸気が凝結するときの潜熱をエネルギー源とし、前線をともなわない。

別解・別の確かめ方

- 放射の図、力のつり合いの図、太平洋の断面図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- どちらも「低気圧」なので同じしくみで発達すると考えている。

D-06 正答 温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学の小テストで、次の問いが出された。温室効果のしくみを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい…

思考の糸口 誤答の文を「原因」「しくみ」「結果」に分け、それぞれが物理の原理や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分。
3. 正しくは：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分

なぜ誤りやすいか：「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

正しい解答：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

別解・別の確かめ方

- 放射の図、力のつり合いの図、太平洋の断面図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

D-07 正答 温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

温室効果のしくみを説明しなさい。［ある生徒の解答］温室効果ガスは太陽からの光をさえぎって、その熱で大気を暖めるので、地表の温度が上がる。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「原因」「しくみ」「結果」に分け、それぞれが物理の原理や観測事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分。
3. 正しくは：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：温室効果ガスが太陽光をさえぎるとした部分

なぜ誤りやすいか：「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

正しい解答：温室効果ガスは太陽からの可視光線をほとんど通すが、地表が放射する赤外線を吸収し、その一部を地表へ向けて再び放射する。そのため地表は太陽放射に加えて大気からの放射も受け、温度が高く保たれる。

別解・別の確かめ方

- 放射の図、力のつり合いの図、太平洋の断面図に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「温室」の言葉から、ガスが太陽光を受け止めて暖まるイメージをもっている。

D-08 正答 東向き

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

北半球で、北向きに吹く風によって動かされる表層の海水全体（エクマン輸送）は、どの向きに運ばれるか。［ある生徒の解答］ 風と同じ北向き 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 地球の自転の向きと半球を確かめてから、転向力の向きを図に矢印で描いて判断する。

解法

1. 半球と、風（海水）の進む向きを確認する。
2. 転向力の向き（北半球：右、南半球：左）を当てはめる。
3. 正しくは：東向き。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：海水全体が風と同じ向きに運ばれるとした部分

なぜ誤りやすいか：北半球の場合の結論（右向き・低圧側を左に見る・反時計回り）を、条件を確かめずに使っている。

正しい解答：転向力のため、海水全体は北半球では風下に向かって右直角の向きに運ばれる。北向きの風なら東向きになる。

別解・別の確かめ方

- 地球儀を北極側・南極側から見て、自転の向き（反時計回り・時計回り）の違いから転向力の向きを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 北半球の結論を南半球にそのまま当てはめる。
- 気圧傾度力の向きをそのまま風向とする。

D-09 正答 西向き

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01　関連 HS-EARB-U02

南半球の上空で、等圧線が東西に並び、北側が低圧のとき、地衡風はどの向きに吹くか。［ある生徒の解答］ 低圧側を左に見て吹くので東向き 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 地球の自転の向きと半球を確かめてから、転向力の向きを図に矢印で描いて判断する。

解法

1. 半球と、風（海水）の進む向きを確認する。
2. 転向力の向き（北半球：右、南半球：左）を当てはめる。
3. 正しくは：西向き。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：南半球でも低圧側を左に見るとした部分

なぜ誤りやすいか：北半球の場合の結論（右向き・低圧側を左に見る・反時計回り）を、条件を確かめずに使っている。

正しい解答：南半球では転向力が進行方向の左向きにはたらくので、地衡風は低圧側を右に見て吹く。北側が低圧なら、低圧側（北）を右に見るのは西向きに吹くときである。

別解・別の確かめ方

- 地球儀を北極側・南極側から見て、自転の向き（反時計回り・時計回り）の違いから転向力の向きを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 北半球の結論を南半球にそのまま当てはめる。
- 気圧傾度力の向きをそのまま風向とする。

D-10 正答 時計回りに吹き出す

6点

典型ミス・誤答分析 ／ 定義・公式の適用条件の確認 ／ 複数単元の融合・応用 ／ 関連 HS-PHY-U01 ／ 関連 HS-EARB-U02

北半球の地表付近で、高気圧の中心から吹き出す風はどのように回るか。［ある生徒の解答］ 低気圧と同じく反時計回りに回る 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 地球の自転の向きと半球を確かめてから、転向力の向きを図に矢印で描いて判断する。

解法

1. 半球と、風（海水）の進む向きを確認する。
2. 転向力の向き（北半球：右、南半球：左）を当てはめる。
3. 正しくは：時計回りに吹き出す。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：高気圧でも反時計回りとした部分

なぜ誤りやすいか：北半球の場合の結論（右向き・低圧側を左に見る・反時計回り）を、条件を確かめずに使っている。

正しい解答：北半球では転向力が右向きにはたらくので、高気圧から吹き出す風は右へそれて時計回りになる。反時計回りに吹きこむのは北半球の低気圧である。

別解・別の確かめ方

- 地球儀を北極側・南極側から見て、自転の向き（反時計回り・時計回り）の違いから転向力の向きを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 北半球の結論を南半球にそのまま当てはめる。
- 気圧傾度力の向きをそのまま風向とする。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））